

АКБ квадроцикла

Энергия, мощность и температура

Редакция 11 · 30.09.2026. Два съёмных блока; каждый должен самостоятельно питать двигатель 15/30 кВт. Наружные Ш×Г×В 230×400×340 мм, цель до 40 кг. Все токи относятся к DC-стороне батареи.

Объём блока	Целевая масса	Энергия двух блоков	Полный заряд 26S
31,28 л	≤40 кг	Около 15 кВт·ч	109,2 В при 4,2 В/яч.; S45A до 113,1 В

В первую очередь испытать имеющийся на NKON BAK 50D2 26S16P и сравнить его с Reliance RS50 после поступления. EVE 50PL и Tenpower 50XG интересны после согласования версии и партии. Molicel P50B — документированный, но более дорогой ориентир; Samsung 50S — доступный контрольный образец с принятым пределом 20 А по тесту Mooch.

Расчёт больше не задаёт условный постоянный ток батареи: он определяется запросом мощности, напряжением, просадкой и ограничениями. Контроллер должен снижать тягу по данным BMS, а не ждать аварийного отключения.

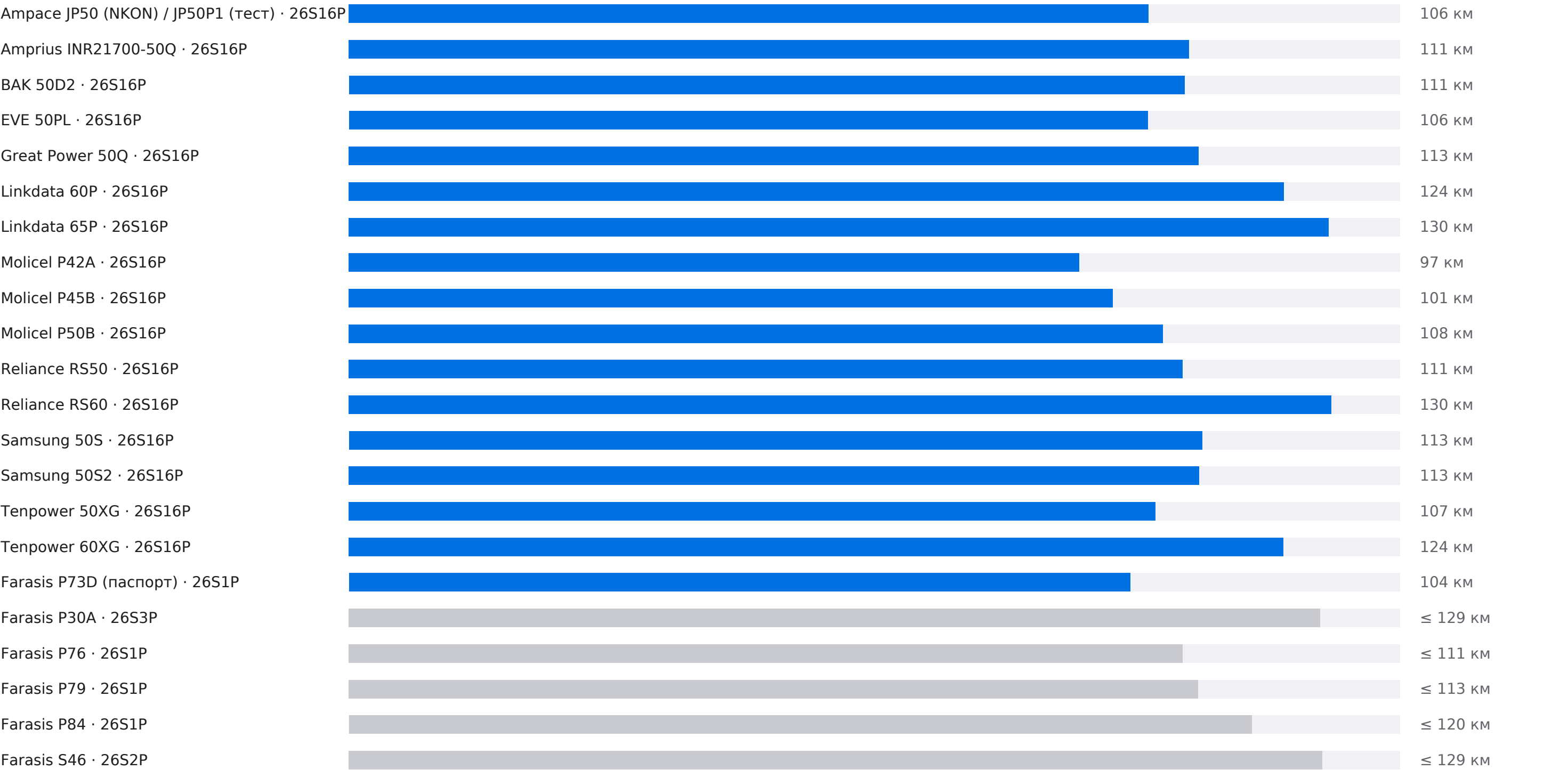
Время до первого снижения мощности и полное время до резерва показаны отдельно. Пробег — энергетический эквивалент по индексам BRP, а не сертифицированный WMTC. После снижения мощности соблюдение графика WMTC не подтверждается.

Численные температуры — предварительная модель средней температуры. Нет DCIR или применимого рейтинга тока — нет достоверного теплового прогноза. «Нет данных» не означает отсутствие нагрева.

Как читать отчёт: обзорные графики → сводка режимов → полный каталог компоновок → паспорта элементов → методика и источники → окончательный выбор. На сайте те же данные доступны с сортировкой и индивидуальными графиками.

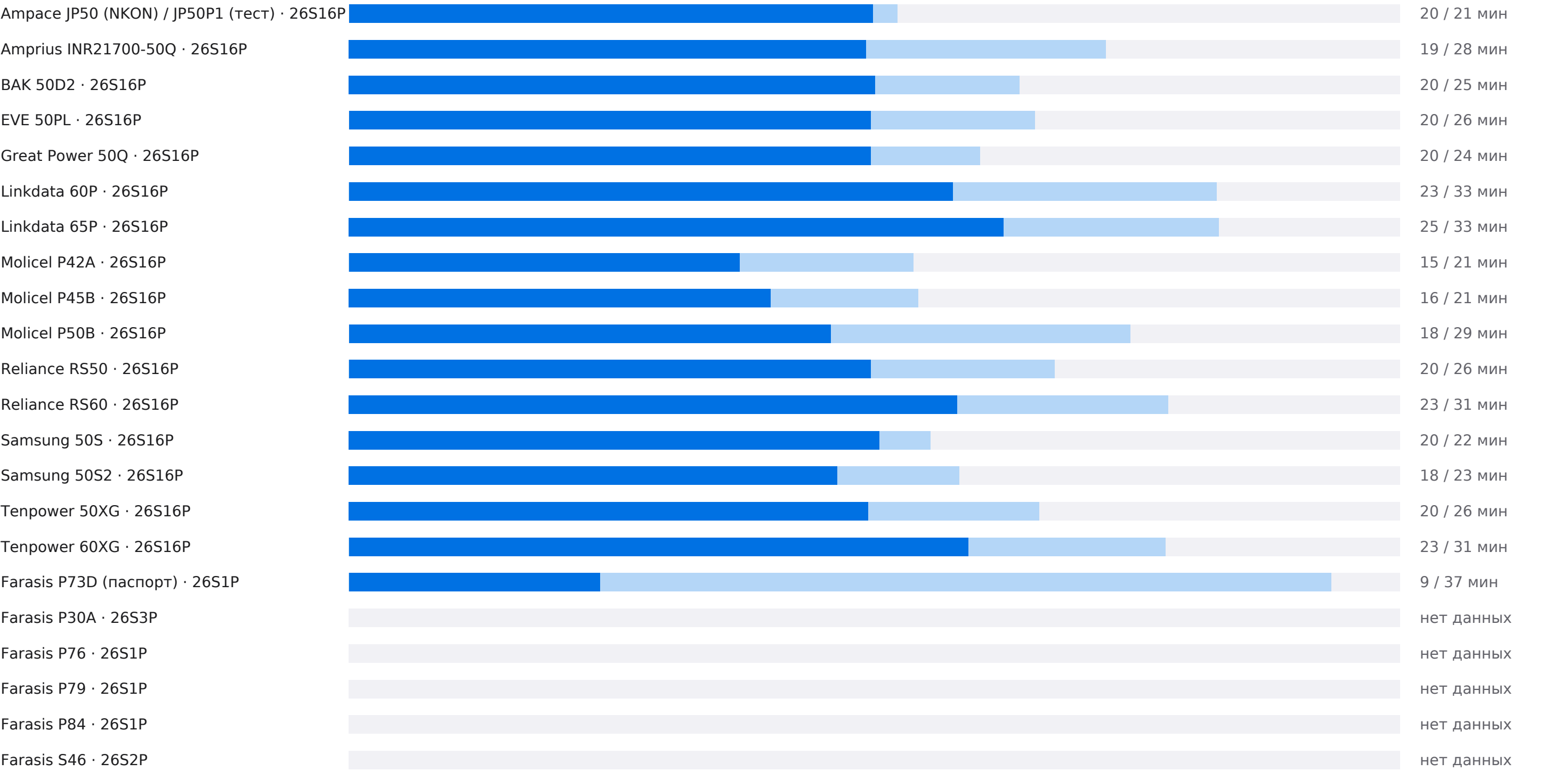
Расчётный энергетический эквивалент кандидатов

Два одинаковых блока одновременно; умеренный сценарий; G=5 Вт/К. Синий — расчёт выданной энергии с ограничениями. Серый — только граница 85% Еном, без доказанной токоотдачи и неизвестных потерь. Километры — энергетический эквивалент по индексу WMTC, не дорожный прогноз.



Время работы до ограничения мощности

Один блок; постоянный запрос 15 кВт на валу; G=5 Вт/К. Синий — до снижения запрошенной мощности более чем на 2%; светло-синий — работа после снижения до выбранного резерва. Модель не доказывает ресурс или отсутствие локального перегрева.



Тепловыделение при запросе 15 кВт

Среднее тепловыделение в ячейках одного блока за всю поездку с действующим ограничением мощности. Это не тепло при неизменных 15 кВт на всём протяжении. Неизвестные DCIR не заменены ACIR. Внешние потери линии проверяются отдельно.

Ampace JP50 (NKON) / JP50P1 (тест) · 26S16P		336 Вт
Amprius INR21700-50Q · 26S16P		308 Вт
BAK 50D2 · 26S16P		264 Вт
EVE 50PL · 26S16P		353 Вт
Great Power 50Q · 26S16P		342 Вт
Linkdata 60P · 26S16P		318 Вт
Linkdata 65P · 26S16P		285 Вт
Molicel P42A · 26S16P		746 Вт
Molicel P45B · 26S16P		729 Вт
Molicel P50B · 26S16P		518 Вт
Reliance RS50 · 26S16P		262 Вт
Reliance RS60 · 26S16P		299 Вт
Samsung 50S · 26S16P		562 Вт
Samsung 50S2 · 26S16P		688 Вт
Tenpower 50XG · 26S16P		327 Вт
Tenpower 60XG · 26S16P		249 Вт
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P		457 Вт
Farasis P30A · 26S3P		нет данных
Farasis P76 · 26S1P		нет данных
Farasis P79 · 26S1P		нет данных
Farasis P84 · 26S1P		нет данных
Farasis S46 · 26S2P		нет данных

Режимы: измеримые исходные данные

Один блок, 25 °C, G=5 Вт/К. Точность округления не означает точность модели. Тепло и температура из независимого DCIR имеют статус условного переноса на сборку.

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / Tmax °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50 (NKON) / JP50P1 (тест) · 26S16P	21700	70 / 33	19,7 / 20,6	336 / 39	39,3 / 41,2	19,7 / 36	SOC
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q · 26S16P	21700	80 / 35	19,4 / 28,4	308 / 43	39,2 / 51,2	19,4 / 35	SOC
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P	21700	77 / 34	19,8 / 25,2	264 / 39	39,7 / 47,5	19,8 / 34	SOC
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P	21700	75 / 33	19,6 / 25,8	353 / 44	39,4 / 46,7	19,6 / 37	SOC
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q · 26S16P	21700	79 / 35	19,6 / 23,7	342 / 41	39,2 / 49,3	19,6 / 36	SOC
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P	21700	77 / 35	9,5 / 33,4	542 / 56	39,9 / 44,6	11,0 / 49	рейтинг тока ячейки
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P	21700	85 / 34	0,1 / 36,6	474 / 56	37,4 / 44,6	0,1 / 47	предел тока/проверенных кривых, рейтинг тока ячейки

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / Tmax °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P · 26S16P	21700	90 / 38	22,7 / 32,6	318 / 46	46,6 / 56,9	22,7 / 36	граница 3,0 В по измеренной кривой
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P · 26S16P	21700	93 / 40	24,6 / 32,7	285 / 44	49,5 / 58,5	24,6 / 35	граница 3,0 В по измеренной кривой
 Изображение производителя	Molicel M65A · 26S11P	21700	73 / 30	4,7 / 54,2	350 / 57	21,9 / 51,8	5,2 / 55	температура
 Изображение производителя	Molicel M65A · 26S12P	21700	78 / 33	5,7 / 55,6	359 / 57	26,3 / 53,3	6,2 / 55	температура
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P	21700	64 / 30	14,7 / 21,2	746 / 55	33,8 / 38,8	16,4 / 51	температура
 Изображение производителя	Molicel P45B · 26S16P	21700	67 / 31	15,8 / 21,4	729 / 55	36,2 / 39,7	17,7 / 51	температура
 Изображение производителя	Molicel P50B · 26S15P	21700	74 / 31	16,2 / 28,7	513 / 55	36,7 / 47,2	18,1 / 43	температура
 Изображение производителя	Molicel P50B · 26S16P	21700	78 / 33	18,1 / 29,3	518 / 54	39,2 / 49,9	19,3 / 42	температура

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / Tmax °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P	21700	78 / 34	19,6 / 26,5	262 / 40	39,3 / 49,2	19,6 / 34	SOC
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 · 26S16P	21700	91 / 40	22,8 / 30,8	299 / 43	46,2 / 56,8	22,8 / 36	SOC
 Фото из обзора	Samsung 50S · 26S16P	21700	76 / 35	19,9 / 21,8	562 / 49	40,6 / 44,5	19,9 / 43	SOC
Фото точной модели не найдено	Samsung 50S2 · 26S16P	21700	74 / 35	18,3 / 22,9	688 / 54	40,3 / 44,3	19,8 / 49	температура
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG · 26S16P	21700	76 / 33	19,5 / 25,9	327 / 42	39,2 / 47,2	19,5 / 36	SOC
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG · 26S16P	21700	88 / 39	23,2 / 30,7	249 / 40	46,7 / 55,0	23,2 / 34	SOC
 Фото из обзора	Molicel M35A · 26S22P	18650	76 / 32	5,8 / 55,2	403 / 57	26,8 / 51,6	6,3 / 55	температура

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / Tmax °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Изображение производител я	Molice P30B · 26S25P	18650	70 / 33	18,7 / 20,4	615 / 49	38,0 / 41,7	18,7 / 43	SOC
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	Pouch	73 / 32	9,4 / 36,9	457 / 56	36,2 / 41,0	11,2 / 54	температура

Весь каталог: энергия и компоновка

Исходный порядок: тип → производитель → модель. Масса обвязки оценочная: цилиндры +8–13 кг, рouch по сложности +8–15 кг. Полный жидкостный контур может потребовать дополнительной массы. Корпус — для дальнейшей проработки, не гарантированный минимум.

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обвязка до 40 кг
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50 (NKON) / JP50P1 (тест) · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,70 36,7–41,7	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×212.2 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,30
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,29 36,3–41,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×210.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,71
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	29,33 37,3–42,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,67
 Изображение из исследования	LG H52A · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	27,46 35,5–40,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.3 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	28,37 36,4–41,4	3 яруса 9S/9S/8S, по 16 в группе; ≈201,4×358,9×212 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,63
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P · 26S16P 21700	416	8,99 / 17,97	28,29 36,3–41,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×212.4 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,71
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P · 26S16P 21700	416	9,73 / 19,47	29,20 37,2–42,2	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×213.0 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,80
 Изображение производител я	Lishen LR2170LE · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	31,20 39,2–44,2	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×212.1 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	8,80
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S11P 21700	286	6,69 / 13,38	21,31 29,3–34,3	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×246,6×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	18,69
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S12P 21700	312	7,30 / 14,60	23,24 31,2–36,2	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×269,1×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,76
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P 21700	416	6,45 / 12,90	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×210.6 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение производител я	Molicel P45B · 26S16P 21700	416	6,74 / 13,48	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.6×359.1×210.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S15P 21700	390	7,02 / 14,04	27,69 35,7–40,7	3 яруса 9S/9S/8S, шаг 22,5; ≈201,6×336,6×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,31
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×359,1×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P 21700	416	7,41 / 14,83	27,87 35,9–40,9	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.0 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,13
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 · 26S16P 21700	416	8,76 / 17,52	29,74 37,7–42,7	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×210.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,26
 Фото из обзора	Samsung 50S · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
Фото точной модели не найдено	Samsung 50S2 · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение из исследования	Samsung 50U · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Фото продавца	Tenpower 50SG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG · 26S16P 21700	416	8,99 / 17,97	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Фото из обзора	Molicel M35A · 26S22P 18650	572	7,15 / 14,30	27,46 35,5–40,5	3 яруса, до 11×18 мест, шаг 19,5; ≈213,6×350,1×195,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54
 Изображение производител я	Molicel P30B · 26S25P 18650	650	7,02 / 14,04	30,55 38,5–43,5	3 яруса, до 11×20 мест, шаг 19,5; ≈213,6×389,1×195,6 мм	Тесно по глубине	230×420×340 Δ +0/+20/+0	9,45

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis P73D (паспорт) · 26S1P Pouch	26	6,94 / 13,88	24,47 32,5–38,5	2 стопки ×13 рядом; тела 207,8×294,4×185,9 мм, выводы с двух сторон	Тела помещаются; выводы и прижим требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,53
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S1P Pouch	26	4,35 / 8,71	16,56 24,6–30,6	2 стопки ×13; 101,4×320×249,5 мм	Геометрия возможна; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	23,44
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S2P Pouch	52	8,71 / 17,42	33,12 41,1–47,1	2 стопки ×26; 202,8×320×249,5 мм	Шире исходного; оценка массы >40 кг	250×400×340 Δ +20/+0/+0	6,88
 Изображение из каталога	Farasis P30A · 26S3P Pouch	78	8,44 / 16,87	28,39 37,4–43,4	4 стопки: 21/18/21/18; 158×326×253,5 мм	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,61
 Изображение из каталога	Farasis P51B · 26S2P Pouch	52	9,74 / 19,47	29,80 38,8–44,8	4 стопки ×13, 2×2; 158×326×267,8 мм	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,20
 Изображение из каталога	Farasis P73 · 26S1P Pouch	26	6,93 / 13,86	24,47 32,5–38,5	2 стопки ×13; 208×294×184,6 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,53
 Изображение из каталога	Farasis P76 · 26S1P Pouch	26	7,24 / 14,48	25,26 33,3–39,3	2 стопки ×13; 211×294,4×187,85 мм по каталожным размерам	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	14,74

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обвязка до 40 кг
 Изображение из каталога	Farasis P79 · 26S1P Pouch	26	7,37 / 14,75	23,43 31,4–37,4	2 стопки ×13; 208×294×169,78 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,57
 Изображение из каталога	Farasis P84 · 26S1P Pouch	26	7,84 / 15,68	24,96 33,0–39,0	2 стопки ×13; 208×294×180,7 мм по каталожным размерам	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,04
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S1P Pouch	26	4,23 / 8,45	13,65 21,6–27,6	2 стопки ×13; 79,3×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	26,35
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S2P Pouch	52	8,45 / 16,91	27,30 35,3–41,3	2 стопки ×26; 158,6×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,70
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V · 26S1P Pouch	26	5,84 / 11,68	22,74 30,7–36,7	2 стопки по 13 рядом: 220×355×148.2 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	17,26
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B · 26S1P Pouch	26	5,86 / 11,71	23,08 31,1–37,1	2 стопки по 13 рядом: 228×310×195.0 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,92
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S1P Pouch	26	6,04 / 12,07	23,32 31,3–37,3	2 стопки по 13 рядом: 208×350×152.1 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,68
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S2P Pouch	52	12,07 / 24,15	46,64 54,6–60,6	2 стопки по 26: 208×350×304.2 мм без выводов и прижима	Не проходит 40 кг: только ячейки 46.64 кг	230×400×340 Δ +0/+0/+0	-6,64

Паспорта элементов и электрические ограничения

Фото служит идентификации модели; оно не подтверждает партию. В строках EVE 50PL масса выбранной редакции и независимый DCIR не принадлежат доказанно одному исполнению. На графике такой перенос условный. Сопротивление при разных длительностях импульса нельзя сравнивать как одну и ту же величину.

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
Фото точной модели не найдено	Ampase JP50 (NKON) / JP50P1 (тест) 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,45 мм 72,0 г	40 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 5,6, 5,7 мОм; среднее 5.65 мОм В модели 5,65 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 5.65 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC20]
Фото точной модели не найдено	Amprius INR21700-50Q 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,80 мм 70,0 г	40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,92, 6,64 мОм; среднее 6.78 мОм В модели 6,78 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 6.78 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC21]
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,45 × 70,75 мм 69,0 г	60 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,28 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A/00: 4,95 А·ч номинально / 5,00 тип.; 60 А с отсечкой 80 °С, max 69 г. На карточке NKON строка 15 А относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Mooch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. [BAK]
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,30 мм 68,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 7,60 мОм; Независимый тест; условный перенос	Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 А·ч, max 68 г, 70 А / рекомендованная отсечка 75 °С, абсолютная 80 °С. Старый PDF: min 4,8 А·ч, 72 г, 125 А / 80 °С. Тест серийной версии CCC (Mooch, январь 2026) с другим паспортом 50 А: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. [EVE25]
Фото точной модели не найдено	Great Power 50Q 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,80 мм 72,0 г	40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,24 мОм; среднее 6.24 мОм В модели 6,24 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 76 °С. DCIR теста 6.24 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC22]
Фото точной модели не найдено	LG H51 21700	5,00 А·ч 3,64 В	Ø21,27 × 70,60 мм 70,5 г	20 А; условия в примечании	DCIR 20±6 мОм, 25 °С / 50% SOC / 0,5C / 10 с; ACIR 12±6 В модели 20,00 мОм; Паспорт	LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 А при 10...25 °С; 20 А при 25...45 °С; 7,5 А выше 45 °С (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD. [H51]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из исследования	LG H52A 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,42 мм 66,0 г	40 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 А с тепловым ограничением 80 °С. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок. [H52A]
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT 21700	4,80 А·ч 3,69 В	Ø21,44 × 70,65 мм 68,2 г	14 А; условия в примечании	DCIR 23±6 мОм; ACIR 15±6 мОм В модели 23,00 мОм; Паспорт	DCIR: 25 °С, 50% SOC, 0,5C/10 с. 14,4 А при 10–25 °С; 7,2 А при 25–55 °С. 4,8 А·ч — база C-rate, не отдельная паспортная ёмкость. Энергия: 18,2 Вт·ч/ячейку. [LG]
Фото точной модели не найдено	Linkdata 60P 21700	6,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,80 мм 68,0 г	30 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 7,36 мОм; среднее 7.36 мОм В модели 7,36 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 30 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 7.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC23]
Фото точной модели не найдено	Linkdata 65P 21700	6,50 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 71,00 мм 70,2 г	25 А; условия в примечании; 52 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 6,28, 6,16 мОм; среднее 6.22 мОм В модели 6,22 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 25 А; 52 А только с температурным контролем до 70 °С. DCIR теста 6.22 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC24]
 Изображение производителя	Lishen LR2170LE 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,30 × 70,70 мм 75,0 г	45 А с температурной отсечкой	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25 °С; DCIR не указан	Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 А с отсечением 80 °С, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 А: редакции не согласованы. При 25/30 А паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 А. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы. [LRLE]
 Изображение производителя	Molicel M65A 21700	6,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,21 мм 74,5 г	26 А; условия в примечании	DCIR ≤25 мОм (50% SOC); ACIR ≤11,5 мОм В модели 25,00 мОм; Паспорт	26 А с отсечением 90 °С. DCIR ≤25 мОм: в модели верхняя паспортная граница. 12P ограничивает пик ниже 30 кВт по мере разряда. [M65]
 Фото продавца	Molicel P42A 21700	4,20 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,20 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR 16 мОм, 10 А / 1 с; ACIR 10 мОм, 1 кГц В модели 16,00 мОм; Паспорт	Паспорт: 45 А continuous, разряд −40...60 °С. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно. [P42]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение производителя	Molicel P45B 21700	4,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR тип. 15 мОм при 50% SOC; ACIR 7 мОм при 30% SOC В модели 15,00 мОм; Паспорт	Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г. [P45]
 Изображение производителя	Molicel P50B 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 71,0 г	60 А; условия в примечании	DCIR тип. 12,8 мОм (50% SOC); ACIR 6,5 мОм В модели 12,80 мОм; Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная. [P50]
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 21700	4,95 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,35 мм 67,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤4 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,54 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Moosch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. [RS50]
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60 21700	5,85 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,30 мм 71,5 г	30 А; условия в примечании; 50 А с температурной отсечкой	DCIR Moosch: 6,16 мОм; среднее 6.16 мОм В модели 6,16 мОм; Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 30 А; 50 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 6.16 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. [HC25]
 Фото из обзора	Samsung 50S 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,62 мм 72,0 г	20 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой	Около 10 мОм по независимому измерению 18650pro; ACIR ≤14 мОм, 1 кГц по паспорту. Метод 18650pro не считать напрямую сопоставимым с DCIR Moosch. В модели 10,00 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт: 25 А непрерывно и 45 А только с отсечкой 80 °С. В повторном тесте Moosch 2022 два образца дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 А до 2,5 В нагрелись выше 85 °С; для отбора принят рекомендованный автором предел 20 А. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры составили 41/51/63/73/85/95 °С при 5/10/15/20/25/30 А. Около 10 мОм взято из отдельного измерения 18650pro. Это Samsung 50S, не 50S2. При 26S16P запрос 30 кВт от одного блока требует около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В, поэтому тепловой запас мал и нужен контролируемый кратковременный режим. [S50S]
Фото точной модели не найдено	Samsung 50S2 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,62 мм 72,0 г	25 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой	DCIR Moosch 12,9/13,8 мОм при полном заряде; среднее 13,35 мОм. Метод не сопоставлять напрямую с измерением около 10 мОм для 50S у 18650pro. В модели 13,35 мОм; Независимый тест; условный перенос	Обновлённая версия Samsung 50S. Moosch измерил 5,111 и 5,143 А·ч, DCIR 12,9 и 13,8 мОм. При 5 и 25 А 50S2 работала немного дольше исходной 50S и на 4–7 °С холоднее; заметная прибавка времени появляется главным образом ниже 3,0–3,1 В. Автор считает паспортные 25 А обоснованными, а 45 А — только температурно ограниченным режимом до 80 °С. Версию определяют по цифре 2 на оболочке; отмечен разброс партий, поэтому входной контроль обязателен. [TEST50S2]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из исследования	Samsung 50U 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,62 мм 72,0 г	60 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева. [S50U]
 Фото продавца	Tenpower 50SG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,60 мм 71,0 г	20 А; условия в примечании	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25±3 °С; DCIR не указан	20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG. [T50SG]
 Фото ячейки, испытанной Batemo	Tenpower 50XG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,50 × 70,50 мм 71,0 г	40 А; условия в примечании; 90 А с температурной отсечкой	Mooch: DCIR 6.7/7.1 мОм при полном заряде; среднее 6.9 В модели 6,90 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. [T50XG]
Фото точной модели не найдено	Tenpower 60XG 21700	6,00 А·ч 3,60 В	Ø21,50 × 70,50 мм 72,0 г	35 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой	DCIR Mooch: 5,4, 5,32 мОм; среднее 5.36 мОм В модели 5,36 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 35 А; 60 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 5.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. [HC26]
 Фото из обзора	Molicel M35A 18650	3,45 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 48,0 г	10 А; условия в примечании	DCIR/ACIR в листе не указаны В модели 51,00 мОм; Независимый тест; условный перенос	3,45 А·ч и 12,5 Вт·ч тип. 22P: сумма непрерывных рейтингов 220 А, недостаточно для самостоятельных 30 кВт на валу. Рейтинг 18650 Mooch от 15.09.2026: 3450 мА·ч measured, CDR 10 А, DCIR 51,0 мОм, E5/E10 10,4/9,7 Wh до 2,8 В. Это тест, а не паспорт. [M35]
 Изображение производителя	Molicel P30B 18650	3,00 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 47,0 г	30 А; условия в примечании	DCIR тип. 17 мОм (50% SOC); ACIR 8 мОм В модели 17,00 мОм; Паспорт	30 А с отсечением поверхности 80 °С. 650 ячеек требуют развитой системы соединений, контроля качества сварки и отвода тепла. Фото 18650 от 15.09.2026: серийная P30B 2024, DCIR 9,4 мОм; CDR 30 А, E5/E10/E20/E30 9,8/9,8/9,9/8,7 Wh. Паспортные 17 мОм сохранены отдельно; это другая процедура. [P30]

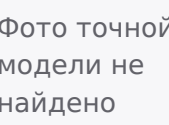
Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена	Farasis IMP14294105P73D Pouch	73,00 А·ч 3,66 В	294,40×103,90×14,30 мм 941,0 г	220 А; условия в примечании; 325 А / 10 с	DCIR 1,16–1,37 мОм; модель использует верхнюю границу В модели 1,37 мОм; Паспорт	25 °С / 30% SOC / 73 А / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °С. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный. [P73D]
 Фото точной модели не найдено	Farasis MP08160231S45A Pouch	44,90 А·ч 3,73 В	249,50×160×7,80 мм 637,0 г	135 А; условия в примечании; 216 А / 10 с	DCIR тип. 2,31 мОм; ACIR 1,23 мОм В модели 2,31 мОм; Паспорт	DCIR: ~55% SOC, 25 °С, 1С/10 с. При 50% SOC: 60 с =131,66 А; максимум карты 193,37 А. 3С=135 А по базе 1С=45 А; рекомендованный заряд 4,30 В. Энергия ниже рассчитана для паспортного теста с зарядом 4,35 В. [SUP]
 Изображение из каталога	Farasis P30A Pouch	30,90 А·ч 3,50 В	326×79×6,50 мм 364,0 г	309 А / 10 с	DCIR не опубликован	10С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Не путать с цилиндрической Molicel P30B. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P51B Pouch	51,30 А·ч 3,65 В	326×79×10,30 мм 573,0 г	410 А / 10 с	DCIR не опубликован	8С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P73 Pouch	73,00 А·ч 3,65 В	294×104×14,20 мм 941,0 г	365 А / 10 с	DCIR не опубликован	Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °С / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P76 Pouch	76,30 А·ч 3,65 В	294,40×105,50×14,45 мм 971,5 г	282 А / 10 с	DCIR не опубликован	3,7С/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P79 Pouch	79,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,06 мм 901,0 г	474 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима. [F26M]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из каталога	Farasis P84 Pouch	84,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,90 мм 960,0 г	504 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж. [F26M]
 Изображение из каталога	Farasis S46 Pouch	45,80 А·ч 3,55 В	231×161×6,10 мм 525,0 г	458 А / 10 с	DCIR не опубликован	NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °С, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа. [F26A]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V Pouch	61,00 А·ч 3,65 В	355×110×11,40 мм 874,7 г	128 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE61V]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B Pouch	60,00 А·ч 3,65 В	310×114×15 мм 887,8 г	71 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE63B]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A Pouch	65,00 А·ч 3,65 В	350×104×11,70 мм 897,0 г	121 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE66A]

Сопротивление последовательной ветви и линии

r — DCIR одной ячейки в мОм. Ветвь: $Ns \times r$; эквивалент всей сборки: $Ns/Np \times r$. Линия дополнительно включает условный 1 мОм внешних проводников и коммутации. При неизвестном DCIR приведена формула, численного прогноза тепла нет.

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при $U_{ном}$
Ampase JP50 (NKON) / JP50P1 (тест) · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,65	146,90	10,18	22,9 А / 93,6 В
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,78	176,28	12,02	22,9 А / 93,6 В
BAK 50D2 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,28	137,28	9,58	22,9 А / 93,6 В
EVE 50PL · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	7,60	197,60	13,35	22,9 А / 93,6 В
Great Power 50Q · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,24	162,24	11,14	22,9 А / 93,6 В
LG H51 · 26S16P	Паспорт	20,00	520,00	33,50	22,6 А / 94,6 В
LG H52A · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
LG INR21700-M50LT · 26S16P	Паспорт	23,00	598,00	38,38	22,3 А / 95,9 В
Linkdata 60P · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	7,36	191,36	12,96	22,9 А / 93,6 В
Linkdata 65P · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,22	161,72	11,11	22,9 А / 93,6 В
Lishen LR2170LE · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S11P	Паспорт	25,00	650,00	60,09	33,3 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S12P	Паспорт	25,00	650,00	55,17	30,5 А / 93,6 В
Molicel P42A · 26S16P	Паспорт	16,00	416,00	27,00	22,9 А / 93,6 В
Molicel P45B · 26S16P	Паспорт	15,00	390,00	25,38	22,9 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S15P	Паспорт	12,80	332,80	23,19	24,4 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S16P	Паспорт	12,80	332,80	21,80	22,9 А / 93,6 В
Reliance RS50 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,54	144,04	10,00	22,9 А / 93,6 В
Reliance RS60 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,16	160,16	11,01	22,9 А / 93,6 В

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при Uном
Samsung 50S · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	10,00	260,00	17,25	22,9 А / 93,6 В
Samsung 50S2 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	13,35	347,10	22,69	22,9 А / 93,6 В
Samsung 50U · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
Tenpower 50SG · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	1,625r + 1	22,9 А / 93,6 В
Tenpower 50XG · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,90	179,40	12,21	22,9 А / 93,6 В
Tenpower 60XG · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,36	139,36	9,71	22,9 А / 93,6 В
Molicel M35A · 26S22P	Независимый тест; условный перенос	51,00	1326,00	61,27	16,7 А / 93,6 В
Molicel P30B · 26S25P	Паспорт	17,00	442,00	18,68	14,7 А / 93,6 В
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	Паспорт	1,37	35,62	36,62	360,6 А / 95,1 В
Farasis S45A (паспорт) · 26S1P	Паспорт	2,31	60,06	61,06	353,6 А / 97,0 В
Farasis S45A (паспорт) · 26S2P	Паспорт	2,31	60,06	31,03	176,8 А / 97,0 В
Farasis P30A · 26S3P	Нет DCIR	—	26r	8,667r + 1	125,6 А / 91,0 В
Farasis P51B · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 А / 94,9 В
Farasis P73 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
Farasis P76 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
Farasis P79 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 А / 93,3 В
Farasis P84 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 А / 93,3 В
Farasis S46 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	371,5 А / 92,3 В
Farasis S46 · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	185,8 А / 92,3 В
LG Chem E61V · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
LG Chem E63B · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при Uном
LG Chem E66A · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
LG Chem E66A · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 А / 94,9 В

Обновление 30.09.2026: разряды и проверка нагрева

Загруженное фото — рейтинг 18650 от 15.09.2026, не 21700. На сайте оно размещено отдельно. 23 графика архива относятся к 21700. Температуры подписаны на графиках; начальное состояние принято около 25 °C. [[ARCHIVE30](#), [RATING18650](#)]

Энергия оцифрована как интеграл $V \, dAh$, отдельно до 2,8 и 3,0 В. Это приближённая оцифровка JPEG, не точный E-Score. Кривые с температурной остановкой не продолжаются до номинальной ёмкости. Неполный участок не даёт полной энергии. Отдельные небольшие превышения E10 над E5 находятся в масштабе разброса образцов, нагрева и погрешности оцифровки: их нельзя трактовать как гарантированный выигрыш.

Для совпадающих идентичностей с применимыми кривыми терминальное напряжение модели интерполируется по отданным Ah и току; DCIR не вычитается из этого напряжения повторно. Ниже минимального испытанного тока используется локальная омическая поправка, выше максимума полных применимых кривых ток ограничен. Температурную зависимость $V(Ah, I, T)$ архив не задаёт: у одиночной ячейки во время разряда росла температура, поэтому перенос на сборку остаётся предварительным. Для моделей без кривых сохранена общая OCV.

Тепловая модель не признана калиброванной по герметичному блоку. Максимумы отдельной ячейки не определяют G корпуса, с и R(SOC, T) независимо. Подбор G стенда показан только для аудита, с остатками; он не перенесён в конфигурации. В расчёт добавлены потери 1 мОм обвязки внутри коробки, Tmax и адиабатический сценарий $G=0$. $G=5/20$ Вт/К требуют измерения на собранном изделии.

Вкладка «Нагрев» теперь ранжирует максимальную среднюю температуру до резерва, а не средние ватты. Средние потери показаны дополнительно; конец поездки не подменяет максимум. Снижение тяги по температуре действует, поэтому нельзя приравнивать модель к постоянному 20/30 А стендовому разряду. Горячие точки не рассчитаны.

В предложение Alibaba добавлены все 16 позиций с ценами либо статусом отсутствия/подтверждения. Источник — пользователь и продавец Varcell на 30.09.2026. JP50 не объединена с JP50P1, Linkdata 50P — с 50T, Yichuan 50PL — с EVE 50PL, T60/Q65 — с G50. Заявления о токе продавца не заменяют независимые пределы. [[QUOTE30](#)]

Расчёт энергетического эквивалента

WMTC (Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle) — стандартизованный график скорости во времени для мототехники: остановки, разгоны, равномерное движение и торможения. График воспроизводят на стенде с заданной инерцией и сопротивлением движению. Низко-, средне- и высокоскоростные части применяются по классу машины; это не правило о долях времени на определённой мощности. UN GTR №2 первоначально описывает испытания выбросов и расхода топлива [[WMTC](#)].

BRP указывает для Outlander Electric 2026 батарею 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC и около 50 км average utility, сухую массу 398 кг, 20 кВт длительно / 35 кВт максимум и жидкостное охлаждение. Продолжительность пика и обязательные паузы в спецификации не приведены. Режим вашего двигателя 15/30 кВт нельзя вывести из одной лишь системы охлаждения BRP [[BRP](#)].

В этом исследовании индексы 111,25 и 178 Вт·ч/км получены из 8,9 кВт·ч / 80 и / 50 км. Это отношения заявленной энергии к пробегу BRP, а не измеренные расходы с клемм. На графике «WMTC: энергетический эквивалент» показано Евыданная / 0,11125. Рабочий эквивалент равен Евыданная / 0,178; тяжёлый маршрут оценивается при условных 250–400 Вт·ч/км.

Евыданная рассчитывается с просадкой, потерями и ограничением мощности. Использование индекса BRP для энергии на клеммах — дополнительное предположение: полезный буфер BRP неизвестен. Если контроллер снижает тягу, машина уже может не выдерживать заданный график скорости. Поэтому число километров остаётся энергетическим ориентиром, а не доказанным результатом WMTC. Реальный пробег требует дорожной нагрузки, карты КПД и измерений маршрута.

Индивидуальные кривые разряда Moosh при разных токах в расчёт Евыданная пока не подставляются. Модель использует общую OCV-кривую, DCIR, ограничение тока и 85% номинальной энергии. Эти 85% задают окно SOC и резерв, а не поправку на падение доступной ёмкости при разряде быстрее 0,5C. Поэтому отдельного универсального уменьшения ёмкости на 10% нет; для следующей версии нужны измеренные Ah или Wh каждой модели при сопоставимых токах, температуре и напряжении отсечки.

Для ячеек без DCIR или карты длительного тока показана только граница по энергии: 85% Еном / индекс. Она не учитывает неизвестный нагрев и не подтверждает возможность пройти этот путь. Ниже отдельно указано, каких данных не хватает. К коэффициентам BRP не добавляется отдельный бонус рекуперации.

Модель ограничения мощности

Расчёт идёт от мощности на валу. Приняты КПД двигателя с контроллером 88% и вспомогательная нагрузка 200 Вт: $РАКБ = P_{вал} / 0,88 + 0,20$ кВт. Если ваши 15/30 кВт означают электрическую мощность контроллера, токи будут ниже. При 30 кВт на валу батарея отдаёт около 34,29 кВт; ток — 314 А при 109,2 В, 343 А при 100 В и 381 А при 90 В под нагрузкой. Для 26S16P это 19,6 / 21,4 / 23,8 А на ячейку. На 15 кВт — 158 / 172 / 192 А на блок.

109,2 В — верх заряда 26S по 4,2 В без нагрузки. В момент разгона напряжение ниже на $I \times R$. 90 В означает средние 3,462 В на группу под нагрузкой, но не фиксированный SOC. Старая, холодная или более резистивная ячейка достигает 90 В раньше. Реальная система должна смотреть на самую слабую последовательную группу, максимальную температуру и оценку SOC, а не только на сумму напряжений.

Для сопоставления выбрана проектная карта: потолок 30 кВт при SOC $\geq 50\%$; плавно до 15 кВт при 20% и до 5 кВт при 10%. Это консервативный сценарий управления, а не требование производителей и не доказательство, что ниже 50% ячейка не держит ток. Для выбора иной границы нужна карта допустимой мощности конкретной ячейки по SOC, температуре и длительности импульса.

Температурный потолок запроса: 30 кВт до 45 °С, плавно 5 кВт при 55 °С и ноль при 60 °С. Отдельно действует более строгая температурная карта изготовителя, например у LG H51. Универсального снижения мощности при 90 В нет. Ток ограничивается так, чтобы расчётное напряжение каждой одинаковой группы оставалось не ниже 3,0 В. Этот нижний предел — явно выбранное допущение модели, а не паспортный предел всех элементов. Эти предварительные пороги не являются готовыми настройками BMS; для неодинаковых групп требуется дополнительный запас.

BMS рассчитывает допустимый ток разряда и заряда, а контроллер ограничивает потребление по CAN или другому согласованному интерфейсу. Обычная BMS, которая умеет только отключать MOSFET/контактор, не обеспечивает плавного снижения тяги. Нужны fail-safe при потере связи, ограничение рекуперации по напряжению/SOC/температуре и независимое аварийное отключение. Фазный ток двигателя не равен батарейному.

Напряжение под нагрузкой	15 кВт на валу: ток блока	30 кВт на валу: ток блока	30 кВт: ток ячейки 16P
109.2 В	157,9 А	314,0 А	19,6 А
105 В	164,2 А	326,6 А	20,4 А
100 В	172,5 А	342,9 А	21,4 А
95 В	181,5 А	361,0 А	22,6 А
90 В	191,6 А	381,0 А	23,8 А
85 В	202,9 А	403,4 А	25,2 А

Все строки показывают требуемый ток до ограничений по току ячейки, SOC и температуре. Ни 90 В, ни 85 В не считаются универсальным порогом мощности. Напряжение после отдыха и напряжение при полном газе не взаимозаменяемы.

Тепловая модель и область её применимости

На каждом шаге решается $P = I \times (U_{xx} - I \times R)$, затем ток ограничивается паспортным рейтингом и выбранными картами SOC, температуры и напряжения. SOC уменьшается по интегралу тока. Работа начинается при 95% SOC и 25 °C, заканчивается при 10% SOC либо исчерпании 85% номинальной энергии как консервативного внутреннего энергетического бюджета. Из этого бюджета потери вычитаются один раз.

Тепло ячеек: $P_{тепл} = \sum \text{доля} \times I^2 \times R_{ячеек}$. $R_{ветви} = N_s \times r$; $R_{сборки} = N_s / N_p \times r$; $R_{линии} = R_{сборки} + 1 \text{ мОм}$. Дополнительный 1 мОм для шин, соединений, кабелей и коммутации — условие расчёта, а не установленное сопротивление вашего блока. В температуре учтено тепло ячеек; внешние потери уменьшают отдаваемую энергию, но нагрев BMS/разъёмов нужно проверять отдельно.

Температура считается по $C \times dT/dt = P_{тепл} - G \times (T - 25)$. Приняты $C = \text{масса ячеек} \times 1000 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$ и $G = 5 \text{ Вт/K}$ для слабого теплоотвода; вариант $G = 20 \text{ Вт/K}$ показывает эффект улучшенного теплоотвода. Значения G не измерены, их нельзя автоматически приписать любому закрытому корпусу или жидкостному контуру. Расчёт показывает среднюю температуру; горячая точка внутри модуля может быть выше.

Кривая $U_{xx}(\text{SOC})$ общая и условная, от 4,2 до 2,5 В; это не измеренная карта каждой модели. DCIR ниже 50% SOC условно растёт до 1,6 начального значения при 10%. Влияние нагрева на DCIR, поляризация, энтропийное тепло, разброс ячеек и старение не идентифицированы. Результат — предварительный отбор, с чувствительностью к сопротивлению, а не прогноз с точностью до десятых градуса [THERM].

У BAK 50D2, RS50 и EVE 50PL паспорт содержит ACIR, а для модели использован отдельно обозначенный DCIR из независимого теста. ACIR нельзя подставлять вместо DCIR. У P50B паспорт даёт 12,8 мОм, Moosh измерил 8,2 мОм; это разные процедуры и образцы, поэтому паспортная оценка нагрева выше. Без одинакового теста DCIR всех кандидатов нельзя ранжировать их с лабораторной точностью.

Умеренный сценарий: 10% времени без тяги, 75% при 3 кВт, 12% при 10 кВт и 3% при запросе 30 кВт. Активный: 5% / 45% / 35% / 15% при 0 / 5 / 15 / 30 кВт. Это инженерные сценарии, не статистика владельцев и не WMTC. Тепло усреднено по долям; последовательность отдельных импульсов не моделируется. Постоянный запрос 30 кВт — проверочный режим батареи, не разрешение длительной работы двигателя на пике.

Сборка	0,75×R: мин полный / Т конца	1,5×R: мин полный / Т конца
BAK 50D2 · 26S16P	19,8 / 35,4 °C	19,8 / 44,5 °C
EVE 50PL · 26S16P	19,6 / 38,7 °C	19,3 / 51,0 °C
Molicel P50B · 26S16P	19,3 / 46,3 °C	13,2 / 53,5 °C
Reliance RS50 · 26S16P	19,6 / 35,9 °C	19,6 / 45,5 °C

Чувствительность для запроса 15 кВт, одного блока, $G = 5$. Множители сопротивления выбраны для проверки устойчивости вывода, не являются доверительным интервалом измерений.

Данные независимых испытаний

В сравнении Nelvick Berrios на 40 A RS50 отдал 17,24 Вт·ч при максимуме 74,3 °C, EVE 50PL — 16,53 Вт·ч / 72,5 °C; P50B — 13,45 / 86,0, Samsung 50S — 5,77 / 86,7. Это публикация продавца DIY500AMP и тест конкретных экземпляров. Температуры последних двух превышают паспортную отсечку 80 °C, поэтому такой результат нельзя считать штатным допустимым режимом. В тесте участвовал BAK 45D, не BAK 50D2 [TEST40].

На 20 A найден оригинальный тест HKJ / Lygte для Molicel P42A с графиками напряжения, энергии и температуры. В повторном тесте Mooch два Samsung 50S дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 A до 2,5 В оба нагрелись выше 85 °C; автор рекомендует не более 20 A длительно. Отдельный тест 18650pro оценивает внутреннее сопротивление 50S примерно в 10 мОм. На графике постоянного тока до 2,8 В максимальная температура составила 41/51/63/73/85/95 °C при 5/10/15/20/25/30 A [TEST20, TEST25, TEST50SIR].

Samsung 50S2 внесена отдельно как обновлённая версия. Mooch получил 5,111 и 5,143 А·ч и DCIR 12,9/13,8 мОм. При 5 и 25 A она работала немного дольше исходной 50S и была на 4–7 °C холоднее; прибавка времени заметна главным образом ниже 3,0–3,1 В. Паспортные 25 A автор считает обоснованными, а 45 A допускаются только до 80 °C. Около 10 мОм для 50S и 12,9/13,8 мОм для 50S2 получены разными методами и не используются как прямое сравнение поколений [TEST50S2].

В паспорте Reliance RS50 есть разряд на 20 A: относительная ёмкость ≥96%; на 30 A ≥95% при заданных условиях. Это не равно сохранению такой же доли энергии. Свежий повторный тест Mooch (партия G3E, март 2026) даёт DCIR 5,52–5,56 мОм. У BAK 50D2 измерены 5,12–5,44 мОм на двух, возможно предсерийных, образцах. Эти данные обосновывают отбор на испытание, но не гарантируют параметры всей партии [RS50, TRS, TBAK].

EVE 50PL нельзя описывать единственным числом «125 А». В NKON одновременно размещены старый PDF с 125 A / max 72 г и документ «2025» с 70 A / max 68 г. У Mooch в январе 2026 испытана серийная CCC-версия с паспортом 50 A и DCIR 7,6 мОм. Модель использует этот измеренный DCIR как условный ориентир и лимит 50 A; массу 68 г — по выбранному PDF. Поставщик должен подтвердить, что эти данные применимы к предлагаемому исполнению [EVE25, EVEOLD, TEVE].

Паспорт P50B в «Документах» NKON подтверждает 71 г max, 60 A с отсечкой 80 °C и DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки «50 A» и разные массы в её полях не заменяют PDF. По LG M50LT, H51 и Tenpower 50SG использованы документы изготовителей, опубликованные NKON. Для Samsung 50U и LG H52A сохранён статус предварительных данных из About:Energy; полного открытого паспорта на поставку нет [NKP50, LG, H51, T50SG, S50U, H52A].

Ток	Ячейки	Источник	Результат / ограничение
20 A	Molicel P42A	HKJ / Lygte	Есть отдельный температурный график 20 A; одиночная ячейка, не закрытый блок.
25 A	Samsung 50S	Mooch, 2022	Более 85 °C к разряду до 2,5 В; автор рекомендует ≤20 A длительно.
5–30 A	Samsung 50S	18650pro, 2021	Около 10 мОм; график до 2,8 В показывает рост максимума температуры от 41 до 95 °C.
5 / 25 A	Samsung 50S2	Mooch, 2025	5,111/5,143 А·ч; DCIR 12,9/13,8 мОм; на 4–7 °C холоднее 50S.
20 / 30 A	Reliance RS50	Паспорт A1-3	≥96% / ≥95% относительной ёмкости; это не сравнение энергии разных марок.
40 A	RS50 / 50PL / P50B / 50S	Nelvick, 2025	Сопоставление энергии и температуры; версии и превышение 80 °C ограничивают перенос.
Разные токи	RS50 / BAK 50D2 / 50PL	Mooch, 2026	Измеренный DCIR и свежие партии. Единого сопоставимого набора на 20–25 A для всех моделей нет.

Корпус, термостатирование и параллельная работа блоков

Наружный объём 230×400×340 мм — 31,28 л. Для 26S16P на 21700 предварительная схема: три яруса 9S / 9S / 8S, шаг центров 22,5 мм; голая сетка около 202×359×212 мм. При стенке 2 мм остаётся около 24 мм суммарно по ширине и 37 мм по глубине. Этого нельзя заранее обещать для любой шины, оболочки и теплоотвода.

Предлагаемый корпус означает отправную точку CAD, а не подтверждённый сборочный чертёж.

В массу цилиндрического блока добавлены 8–13 кг на корпус, фиксаторы/изоляцию, токоведущие детали, BMS/контакты, предзаряд, предохранитель, разъёмы, датчики, обогрев и ручки. Это оценочный резерв. Полный жидкостный контур может добавить ещё 2–5 кг сверх него. Для лимита 40 кг допустимая масса всей обвязки у 26S16P: RS50 около 12,13 кг, BAK 50D2 11,30 кг, EVE 50PL 11,71 кг при 68 г/ячейку, P50B 10,46 кг.

У rouch усилие прижима задаёт изготовитель. Межъярусные рамки должны передавать вес на корпус, а не через нижнюю ячейку или выводы; ориентация сама по себе этого не решает. Нужны допуски и рост толщины в конце ресурса, безопасная зона выводов, изоляция от корпуса и компенсация вибраций. Farasis P73/P79/P84 имеют каталожную ширину около 104 мм, не 363,4 мм. Все три каталожных размера известны и приведены в таблице. Рабочий чертёж нужен отдельно для монтажных припусков, выводов и прижима.

Закрытый корпус требует проводящего пути от ячеек к охлаждаемой поверхности: распределяющие пластины или профиль, электрически изолирующий тепловой интерфейс, затем корпус/холодная плита. Воздух внутри и мягкий теплоизолирующий наполнитель сами по себе не охлаждают. Внешний радиатор с насосом помогает только при рассчитанном тепловом контакте; для съёмности нужны подходящие разъёмы и, при жидкости, сухие быстроразъёмы.

Обогрев: распределённые нагреватели на теплопроводящих пластинах, несколько датчиков в холодных и горячих зонах и независимый ограничитель. Не клеить мощный локальный нагреватель к rouch. Для 30 кг ячеек подъём от –20 до +10 °C при условных 1000 Дж/(кг·K) требует 0,25 кВт·ч без потерь; нагреватель 200 Вт — минимум 75 минут. Корпус и теплоутечки увеличат время и расход. Заряд и рекуперация разрешаются только по температурной карте конкретного элемента.

Два одинаковых блока одновременно делят ток примерно пополам: тепло каждого при том же сопротивлении падает примерно вчетверо. Последовательная смена блоков такой выгоды не даёт. Перед параллельным подключением выравнивают напряжения; нужны предзаряд, контактное управление и отдельная защита каждого блока. Произвольный «диодный объединитель» может блокировать рекуперацию. При отключении одного блока контроллер немедленно пересчитывает лимит оставшегося.

26S16P — 416 элементов и около 94 В номинально для 3,6-вольтовых ячеек. 16S26P — около 58 В номинально: порядок S/P критичен. Название DALY и кабель 50–70 мм² не подтверждают пригодность сборки. Нужны конкретная BMS, поддержка динамических лимитов, рейтинг коммутации при полном напряжении, потери шин и разъёмов, механический расчёт. Даже 40 кг неудобны для ручного съёма: желательны направляющие и опора/тележка.

Обновление рынка NKON и испытаний

Samsung 50S и 50S2 теперь хранятся как разные модели. Для 50S добавлены независимая оценка сопротивления около 10 мОм и температурные точки графика 5–30 А. Для 50S2 добавлены 5,111/5,143 А·ч, DCIR 12,9/13,8 мОм, E-Scores 5–20 А и сравнение температуры с 50S. Для Samsung 50S/50S2 в новом архиве нет токовых кривых: прежние числовые результаты сохранены, их модель по-прежнему использует общую OCV [[TEST25](#), [TEST50SIR](#), [TEST50S2](#)].

Для основной таблицы кандидатов зафиксированы карточки и цены NKON. Добавлены BAK 50D2, Samsung 50S, Molicel P42A/P45B и Reliance RS60; сохранены оптовые ступени и расчёт стоимости на 416/832 ячейки либо на фактическое число в конфигурации. Доставка не включена, наличие относится к снимку 21.09.2026. Точные предложения Amprius 50Q, Great Power 50Q и Linkdata 60P/65P на NKON не найдены.

Амрасе разделена по идентичности: карточка NKON относится к JP50, а независимый тест Mooch — к JP50P1. До подтверждения паспорта и маркировки партии результаты JP50P1 не считаются характеристиками продаваемой JP50. Ячейки 6000 мА·ч и выше остаются в расчётах, но понижены в закупочном рейтинге из-за редкости, отсутствия стабильных остатков и трудности набора 416–832 одинаковых элементов.

Тепpower 50XG добавлен в расчёт 26S16P: 7.488 кВт·ч номинально на блок, 29.536 кг ячеек по 71 г max. Оценка готового блока 37.5–42.5 кг. Mooch: DCIR 6.9 мОм и 40 А CDR; возможная предсерия. Batemo получил 35.4 А по другой процедуре. Это разные условия, не противоречащие паспортные пределы. [[T50XG](#)] [[BT50XG](#)]

Фото Mooch 11.08.2026: 41 запись 21700 с ёмкостью >4 А·ч, E-Scores до 2.8 В. На 21.09.2026 реестр содержит 51 тему форума; структурированные данные извлечены из 48 страниц, три записи оставлены как ссылки. Полная числовая таблица, ссылки и статусы доступны на сайте и в CSV. Новые Linkdata 50T и Great Power 60Q не имеют E-Scores в извлечённом тексте. [[ECF](#)] [[L50T](#)] [[GP60Q](#)]

У LG E61V/E63B/E66A энергия C/10 измерена Batemo, а не гарантирована для тягового режима. Извлечены EV-образцы; текущее состояние покупаемой партии неизвестно. В каталоге показаны 26S1P и дополнительный E66A 26S2P; последний превышает 40 кг ещё до обвязки. Без DCIR и подтверждённой токовой карты тепловой расчёт не строится. [[BE61V](#)] [[BE63B](#)] [[BE66A](#)]

90 В остаётся примером напряжения под нагрузкой. Для 26S по 3.6 В номинал 93.6 В, полный заряд 109.2 В. SOC нельзя определять по одной фиксированной границе 90 В без OCV-кривой, температуры и компенсации просадки.

Новые разряды: энергия и температура при 20 А

23 графика пользователя от 30.09.2026. Энергия — приближённая оцифровка $\int V \, dAh$; температуры — подписанные максимумы при начальных около 25 °C. Порог модели 3,0 В показан отдельно от Mooch 2,8 В. Конфликт BAK 65E 25/30 А не исправлен догадкой. Амрасе: имя файла CCC, подпись по CCC; используется подпись.

Модель / версия	Дата	≈Wh до 2,8 В	≈Wh до 3,0 В	≈Ah до 3,0 В	Tmax, °C	ΔT от 25 °C
Linkdata 65P	2026-06-11	20,16	17,91	5,10	58	33
BAK 65E · gray legend 25 A / curve label 30 A	2026-03-24	19,38	17,38	5,07	67	42
Reliance RS60	2026-05-19	18,80	17,28	4,91	59	34
Tenpower 60XG	2026-06-25	19,13	17,27	4,89	56	31
Great Power 60Q · CCC	2026-08-22	18,50	16,62	4,72	53	28
Reliance RH60	2026-05-01	17,97	16,33	4,73	67	42
Linkdata 60P	2026-05-03	18,05	16,28	4,65	59	34
Linkdata 55P	2026-08-02	17,52	16,13	4,53	54	29
Great Power 50Q	2026-05-07	16,55	15,44	4,39	51	26
Reliance RS50 · small spiral CCC retest	2026-05-05	16,55	15,40	4,33	53	28
BAK 50D2	2026-05-03	16,45	15,33	4,31	50	25
Linkdata 50T (not 50P)	2026-08-17	16,39	15,30	4,24	49	24
Amprius INR21700/50Q · identity unconfirmed	2026-02-27	16,31	15,09	4,30	51	26
Tenpower 50XG	2025-10-12	—	14,98	4,22	48	23
Ampace JP50P1 · no CCC logo	2026-01-06	16,01	14,77	4,16	50	25
EVE 50PL · April 2025	2025-04-10	15,58	14,49	4,09	47	22
Molicel P50B · production	2025-01-04	15,20	14,04	4,02	54	29
Molicel P50B · engineering sample	2024-02-18	15,04	13,90	3,99	55	30
LG H51T (not H51)	2025-10-18	14,59	13,08	3,81	71	46

Модель / версия	Дата	≈Wh до 2,8 В	≈Wh до 3,0 В	≈Ah до 3,0 В	Tmax, °C	ΔT от 25 °C
Vapcell G50 · 2020 (not T60/Q65)	2020-04-17	14,73	13,04	3,95	82	57

Проверка прежней тепловой модели по разрядам

Одинаковый постоянный ток до конца наблюдаемого участка; $c=1000$ Дж/(кг·К), прежний DCIR и множитель SOC. $G=5/416$ и $20/416$ распределяют условный теплоотвод 416-ячеечного блока поровну. Снижение мощности отключено только для этого сопоставления. Числа не являются измеренным теплоотводом стенда или прогнозом рабочей температуры готового блока.

Модель	I, A	Измерено, °C	G=5/416, °C	G=20/416, °C	Подгонка стенда, °C	Остаток, °C
Ampace JP50P1 · no CCC logo	20	50,0	51,7	47,3	49,2	-0,8
Amprius INR21700/50Q · identity unconfirmed	20	51,0	59,4	53,5	47,2	-3,8
BAK 50D2	20	50,0	51,9	47,3	48,2	-1,8
EVE 50PL · April 2025	20	47,0	61,4	55,2	42,9	-4,1
Great Power 50Q	20	51,0	56,4	51,1	47,5	-3,5
Linkdata 60P	20	59,0	65,7	57,7	59,7	0,7
Linkdata 65P	20	58,0	62,7	54,9	57,7	-0,3
Molicel P50B · production	20	54,0	83,1	73,6	51,3	-2,7
Reliance RS50 · small spiral CCC retest	20	53,0	54,4	49,2	51,4	-1,6
Reliance RS60	20	59,0	59,5	53,0	61,0	2,0
Tenpower 50XG	20	48,0	60,0	54,1	44,0	-4,0
Tenpower 60XG	20	56,0	55,3	49,5	55,5	-0,5

Максимумы без T(t) не идентифицируют независимо R(SOC,T), теплоёмкость и конвекцию. Подобранный G стенда не переносится в блок. В рабочую модель добавлены потери обвязки внутри корпуса, сценарий G=0 и максимум температуры; G=5/20 остаются сценарными до испытания собранного блока.

Цены продавца Varcell / Alibaba — 30.09.2026

Коммерческое предложение продавца, передано пользователем 30.09.2026; веб-цены не проверялись. Без доставки, налогов, пошлин, BMS и корпуса. MOQ, объём скидки и условия оплаты не указаны; сумма на блок — арифметическая оценка при неизменной цене/шт. Статус «цена получена» не подтверждает остаток на складе.

Модель	USD/шт.	Статус	416 шт., USD	832 шт., USD	Ограничение идентичности
Yichuan 21700 50PL 5000 мА·ч 10C	2,75	Цена получена	1144,00	2288,00	Наименование продавца. Не приравнено к EVE 50PL; изготовитель и паспорт не подтверждены.
Great Power 50Q	2,75	Цена получена	1144,00	2288,00	50 А — заявление продавца; в расчёте сохранён отдельный предел по независимому тесту.
Linkdata INR21700S-50P	3,05	Цена получена	1268,80	2537,60	Не Linkdata 50T из архива; результаты 50T не перенесены.
Varcell T60	4,30	Цена получена	1788,80	3577,60	6000 мА·ч/40 А заявлены продавцом; в архиве испытания другой модели G50.
Linkdata 65P	7,45	Цена получена	3099,20	6198,40	52 А на предложении не приравнены к разрешённому длительному току.
Varcell Q65	3,60	Цена получена	1497,60	2995,20	6500 мА·ч/40 А заявлены продавцом; идентичность базовой ячейки не подтверждена.
Reliance RS50	3,70	Цена получена	1539,20	3078,40	При поставке сверить CCC/spiral и редакцию с графиком.
Reliance RS60	—	Нет в наличии	—	—	Цена не сообщена.
BAK 50D2	—	Нет в наличии	—	—	Отсутствие у Varcell не отменяет отдельный снимок NKON.
BAK 60D	—	Нет в наличии	—	—	Не BAK 65E; испытаний 60D в архиве нет.
EVE 50PL	2,70	Цена получена	1123,20	2246,40	Перед заказом подтвердить редакцию и массу.
Tenpower 50XG	3,45	Цена получена	1435,20	2870,40	Сверить серийную партию и массу.
Tenpower 60XG	—	Ожидается подтверждение	—	—	Цена и наличие ожидают подтверждения.
Linkdata 60P	5,40	Цена получена	2246,40	4492,80	Условия тока и температуры по независимому тесту показаны отдельно.
Great Power 60Q	3,75	Цена получена	1560,00	3120,00	График CCC от 22.08.2026 добавлен; паспорт/масса для сборки требуют подтверждения.
Ampace JP50	3,45	Цена получена	1435,20	2870,40	Предложение JP50 отдельно от испытанной JP50P1 по CCC.

Приложенный рейтинг 18650 — 15.09.2026

Изображение относится к 18650, не к 21700. Оно не меняет значения одноимённых 21700. Использует разряды до 2,8 В. Автор просит не распространять после 15.03.2027. Полное изображение доступно в отдельном блоке сайта.

18650 Battery Ratings and Energy Scores (E-Scores) — Based on testing by Battery Mooch																																							
Updated on September 15, 2026												Do not share after March 15, 2027																											
Do not use this table unless you fully understand and agree with everything in the red boxes below																																							
Use of this battery is AT YOUR OWN RISK. Misusing or mishandling lithium-ion batteries can pose a SERIOUS RISK of personal injury or property damage. Never use a Li-Ion battery outside of a fully protected battery pack. Never exceed any of the battery's true ratings, never let it get colder than 0°C or hotter than 60°C, and keep the plastic wrap and top insulating ring in perfect condition. Never use a battery that is physically damaged in any way.																																							
The table below only notes the estimated continuous current rating at the time I tested the batteries. Any genuine battery not in a Samsung, Sony, Murata, LG, Panasonic, Sanyo, BAK, DLG, DMEGC, EVE, Lishen, Sinowatt. or Molice! original plastic wrap can change at any time! The numbers below are only valid for the particular batteries I tested.																																							
How to choose the longest running battery																																							
1) Choose the blue E-Scores column (5A-30A) that best matches the current or power level you will be running at.																																							
2) Choose the batteries with the highest E-Scores in that column. These are the highest performers (will run longest).																																							
3) Make sure your choices have a high enough current rating using the yellow Estimated CDR column.																																							
THIS TABLE USES DISCHARGES DOWN TO 2.80V																																							
For longer cell life I recommend not going over the Estimated CDR												For longer cell life I recommend not going over the Estimated CDR																											
Battery					Rated mAh	Tested mAh	Rated CDR/TL	Estimated CDR/TL	DC Internal Resistance (milliohms)	E-Scores (higher is better)***						Date Tested (mm/dd/yy)	Battery					Rated mAh	Tested mAh	Rated CDR/TL	Estimated CDR/TL	DC Internal Resistance (milliohms)	E-Scores (higher is better)***						Date Tested (mm/dd/yy)						
					At 5A/15W	At 10A/30W	At 15A/45W	At 20A/60W	At 30A/90W	At 40A/120W							At 5A/15W	At 10A/30W	At 15A/45W	At 20A/60W	At 30A/90W	At 40A/120W							At 5A/15W	At 10A/30W	At 15A/45W	At 20A/60W	At 30A/90W	At 40A/120W					
Ampace JP30P1 (CCC logo)					3000	3000	36A/56A	36A/56A	6.0	10.0	10.1	—	10.0	9.7	—	12/29/25	Samsung 20S3					2000	2000	30A	30A	11.4	—	6.7	—	6.4	6.0	—	7/18/22						
Amprius INR18650/40 (SA110)					4000	4000	12A	12A	20.6	12.5	12.0	—	—	—	—	3/8/26	Samsung 24S					2400	2400	UNK	25A - 30A	16.7	—	7.5	—	7.2	—	—	5/22/18						
BAK H18650CAP					2050	2050	30A	18A	17.2	6.9	6.8	—	6.2	—	—	12/18/23	Samsung 25R8					2500	2500	20A	20A	17.9	—	8.3	7.8	7.9	—	—	3/31/21						
BAK N18650CNP					2500	2500	30A	20A	19.4	—	8.0	—	7.3	—	—	3/19/21	Samsung 25S					2500	2500	25A	25A/35A	16.9	—	8.1	—	7.6	—	—	6/17/18						
BAK N18650COP					2500	2500	30A	25A/30A	17.4	8.2	8.1	7.7	7.7	—	—	12/3/24	Samsung 30Q6					3000	3000	15A	15A	16.6	9.8	9.5	8.9	—	—	—	7/31/22						
DLG INR18650-320					3000	2900	6.4A	6.4A/9.6A	51.5	9.1	8.4	—	—	—	—	1/25/22	Samsung 35E5					3350	3350	8A/13A	8A/13A	30.0	10.7	—	—	—	—	—	5/7/25						
DMEGC 29E					2900	2900	5.8A	5.8A	43.3	9.2	—	—	—	—	—	3/22/22	Sinowatt 25SP					2500	2500	20A	20A	23.2	—	8.3	7.8	7.9	—	—	2/24/22						
Epoch 28B					2800	2750	40A	25A/40A	16.3	9.1	9.0	—	8.6	7.9	—	12/4/22	Sinowatt 30SP					3000	3000	15A	15A	24.2	9.3	9.1	8.2	—	—	—	2/25/22						
EVE 20P					2000	2000	30A	20A	19.2	—	6.8	6.3	6.2	—	—	2/22/22	Sinowatt 34MP					3350	3250	10A	10A	52.1	9.8	8.5	—	—	—	—	2/27/22						
EVE 25P (no CCC logo)					2500	2400	30A	20A	19.2	—	7.7	7.2	7.1	—	—	12/13/21	Sinowatt 35HP					3350	3350	10A	10A	26.6	10.2	9.5	—	—	—	—	7/12/23						
EVE 25P (CCC logo)					2500	2500	30A	20A	21.0	8.3	8.1	7.5	7.3	—	—	8/30/25	Sony VC7					3500	3500	8A	8A	31.7	10.4	—	—	—	—	—	5/20/18						
EVE 26V					2550	2550	7.5A	7.5A	31.7	8.4	—	—	—	—	—	12/17/21	Sony VT4 (not VTC4)					2000	2000	22A	20A	27.9	—	7.0	6.3	6.1	—	—	7/17/18						
EVE 29V					2850	2700	8.4A	8.4A	34.2	9.0	—	—	—	—	—	12/21/21	Sony VTC5D					2700	2700	35A	25A/35A	15.0	—	8.8	—	8.2	7.3	—	9/10/23						
EVE 30P					3000	3000	UNK/30A	20A/30A	16.8	10.0	9.8	9.0	9.0	—	—	3/19/25	Sony VTC6					3000	3000	15A	15A/ 20A	21.4	—	9.7	8.9	—	—	—	1/14/18						
EVE 30PL (CCC logo)					3000	3000	UNK/60A	45A/60A	6.5	10.4	10.4	—	10.3	9.8	9.6	9/5/25	Tenpower 30XG (no CCC logo)					3000	3000	40A	40A	6.0	10.0	10.0	—	9.8	9.3	9.1	1/24/26						
EVE 33V (CCC logo)					3200	3000	10A	10A	34.3	10.0	9.5	—	—	—	—	9/3/25	Tenpower 32HE (no CCC logo)					3200	3100	10A	8A/10A	33.6	10.0	9.3	—	—	—	—	12/10/25						
EVE 35V (blue, CCC logo)					3500	3400	10.2A	10.2A	32.2	11.0	10.2	—	—	—	—	7/8/25	Vapcell F38 (cell can change at any time)					3800	3800	10A	10A	32.0	11.6	11.1	—	—	—	—	6/28/23						
FEB 18650H (42E) (CCC logo)					4000	4000	8A	8A	22.8	12.0	—	—	—	—	—	8/28/26	Vapcell N40 (cell can change at any time)					4000	4000	10A	10A	31.6	12.3	11.7	—	—	—	—	6/30/23						
Great Power INR18650/40					4000	4000	12A	12A	21.2	12.2	11.8	—	—	—	—	9/9/26	Vapcell N41 (cell can change at any time)					4050	3950	10A/12.5A	10A/12.5A	35.8	11.8	11.1	—	—	—	—	5/27/25						
Ratings and E-Scores																																							
Rated mAh = The capacity rating in the datasheet or on the wrap of the battery.																																							
Tested mAh = The actual capacity delivered in my testing down to 2.5V or the rated low voltage cutoff of the cell.																																							
Rated CDR/TL = The first number is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet. The second number (TL) is the "temperature limited" rating from the datasheet. If there is only one number it is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet.																																							
Estimated CDR/TL = The first number is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet or my ESTIMATED rating if lower. The second number (TL) is the "temperature limited" rating from the datasheet or my ESTIMATED rating if lower. You can run the battery at this current level if you do not let its temperature reach the limit listed in the datasheet. If there is only one number it is the datasheet continuous discharge rating (CDR) or my ESTIMATED rating if lower.																																							
DC Internal Resistance = An indicator of how much voltage sag (Current * DC Internal Resistance) there could be at the start of a discharge. The lower the number the less sag you have and the longer your run time will be.																																							
E-Scores = Energy Scores, an indicator of how long the battery will run in actual use at 5A-30A. This is the Wh of energy delivered at down to 2.8V for the different current levels. When comparing batteries a higher E-Score is better.																																							
UNK = unknown rating, not listed in the datasheet.																																							
— = not available, the test was not done.																																							
*** = This wattage is an approximate number for vaping use only and it is three times the current level. It is the highest wattage you can vape at, per battery, before you reach the current level for that wattage. For example, "20A/60W" means that at 60W the battery will be supplying up to 20A in a typical regulated vaping device.																																							
Table continues in alphabetical order on the right																																							

Источники и основания расчёта

[BRP] BRP, Outlander Electric 2026, спецификация Северной Америки

8,9 кВт·ч; 80 км WMTС, 50 км average utility; сухая масса 398 кг. Жидкостное охлаждение. Профиль мощности, полезная энергия и тепловой протокол не опубликованы в этом листе.

[Открыть источник](#)

[THERM] Saxon et al., NREL: Li-Ion Battery Thermal Characterization, 2024

Первичное исследование: тепловыделение зависит от тока и температуры, соединения добавляют потери, внутри блока возможны неоднородные температуры. Не источник DCIR или теплоёмкости выбранных ячеек.

[Открыть источник](#)

[F26A] Farasis, Cell Catalogue, апрель 2026

Все три размера L×W×H сверены по каталогу: P73 стр. 22, P76 стр. 23, S46 стр. 25, P51B стр. 27, P30A стр. 28. Размеры используются в компоновке; монтажные припуски и токовые карты требуют отдельной проверки.

[Открыть источник](#)

[F26M] Farasis, Cell Catalogue, март 2026

Мартовский каталог: P79 стр. 29 = 294×104×13,06 мм; P84 стр. 30 = 294×104×13,9 мм. Все три размера известны. Эти модели отсутствуют в проверенной апрельской редакции; значения Wh/kg не согласуются с V×Ah/массой.

[Открыть источник](#)

[SUP] MP08160231S45A, редакция В, 30.04.2026

Предоставленный пользователем паспорт: стр. 4–5 параметры, 9 токовые карты, 17 сжатие, 20 чертёж. Подлинность партии не подтверждена. Конфиденциальный оригинал на сайте не публикуется.

[LG] LG INR21700-M50LT, Rev.2, 06.07.2021

Документ производителя у продавца, пометка предварительной спецификации. Стр. 5, 7–8: токи, размеры, DCIR. Нужна актуальная редакция на поставку.

[Открыть источник](#)

[P50] Molicel INR-21700-P50B, v1.1

DCIR 12,8 мОм при 50% SOC; 60 А с отсечением по температуре поверхности 80 °С.

[Открыть источник](#)

[M65] Molicel INR-21700-M65A, v0.1

Предварительный документ. DCIR ≤25 мОм при 50% SOC. 26 А с отсечением 90 °С; это не целевая температура батареи.

[Открыть источник](#)

[M35] Molicel INR-18650-M35A

3,45 А·ч тип.; 12,5 Вт·ч по паспорту; 10 А непрерывно. DCIR в листе не указан.

[Открыть источник](#)

[P30] Molicel INR-18650-P30B, v1.0

DCIR 17 мОм при 50% SOC; 30 А с отсечением 80 °С.

[Открыть источник](#)

[BE61V] Batemo: LG Chem E61V

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE63B] Batemo: LG Chem E63B

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE66A] Batemo: LG Chem E66A

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[P73D] IMP14294105P73D, A/0, 20.12.2023 — паспорт пользователя

Оригинальный паспорт: стр. 4 — 73 А·ч, 267 Вт·ч, 941±10 г, DCIR 1,16–1,37 мОм при 25 °C / 30% SOC / 73 А / 10 с; стр. 5 — 220 А длительно и 325 А на 10 с при 25 °C; стр. 6 — чертёж. Не подменять каталогом P73. Исходный файл не публикуется.

[VENT] Gore: Automotive Vents for Li-Ion Batteries

Назначение мембранного вентиля: выравнивание давления и защита от проникновения жидкости. Это не теплообменник и не автоматическое подтверждение водозащиты сборки.

[Открыть источник](#)

[IP] IEC 60529 — Degrees of protection provided by enclosures

Основание для задания степени защиты оболочки. Глубину, длительность, режим погружения и состояние разъёмов нужно задать для испытания готового изделия; класс защиты блока пока не подтверждён.

[Открыть источник](#)

[S50U] About:Energy, Samsung 50U for Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование: лабораторная проверка ёмкости и моделирование. Геометрия, масса и номиналы предварительные, исходный паспорт Samsung не получен. Тепловой коэффициент отдельной ячейки 50 Вт/(м²·К) не равен принятой здесь проводимости всего блока 5 Вт/К.

[Открыть источник](#)

[P45] Molicel P45B, Product Data Sheet v1.4

Официальный PDF: DCIR 15 мОм. На странице <https://www.molicel.com/inr-21700-p45b/> указано 13,8 мОм; это расхождение отмечено, значения не смешиваются.

[Открыть источник](#)

[P42] Molicel P42A, Product Data Sheet V4, 80092

Официальный PDF по ссылке пользователя. DCIR 16 мОм при 10 А / 1 с, типичная энергия 15,5 Вт·ч.

[Открыть источник](#)

[S50S] Samsung SDI INR21700-50S, v1.0, 15.01.2021

Первичный документ Samsung на сервере продавца. Два режима: 25 А и 45 А с температурной отсечкой. В расчёт сопротивления ACIR не подставлен.

[Открыть источник](#)

[H51] LG INR21700H51, Rev.3, 17.10.2024

Первичный предварительный паспорт LG у NKON; температурная карта тока на с. 6, DCIR на с. 10. Не паспорт H51T.

[Открыть источник](#)

[T50SG] Tenpower INR21700-50SG, V0.2

Первичный документ Tenpower у NKON. Несмотря на ошибочный заголовок поисковика, в документе указан INR21700-50SG: 20 А непрерывно.

[Открыть источник](#)

[LRLE] Lishen LR2170LE, REV0, 19.07.2025

Первичный паспорт Lishen у продавца: 45 А / 80 °С. Официальная карточка https://en.lishen.com.cn/content/details_616_2816.html указывает 30 А. Требуется согласование версии; меньшая масса, выведенная из удельной энергии карточки, не принята вместо максимальных 75 г.

[Открыть источник](#)

[H52A] About:Energy, LG H52A in Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование с лабораторной проверкой ёмкости и собственным моделированием. Использовано как предварительный источник, не как полученный паспорт LG. Измеренные 5,35 А·ч при C/30 не приняты за гарантированную ёмкость партии.

[Открыть источник](#)

[WMTC] UNECE, UN GTR No.2 — Worldwide Motorcycle Test Cycle

Первичный нормативный источник о WMTC; сервер ограничивает загрузку, документ найден в поисковом индексе. В отчёте объяснён принцип, без приписывания конкретного класса/редакции циклу BRP. WMTC первоначально разработан для выбросов и расхода топлива; ссылка BRP на WMTC не раскрывает полный протокол измерения электрического пробега.

[Открыть источник](#)

[BAK] BAK INR2170-50D2, A/00, документ NKON

Стр. PDF 6–9: размеры, энергия, токи, ACIR. DCIR не указан.

[Открыть источник](#)

[RS50] Reliance RS50, A1-3, документ NKON

Стр. 5–10: min 4950 мА·ч; 70 А / 80 °С; при 20 А ≥96% относительной ёмкости, при 30 А ≥95%. Это ёмкость, не энергия.

[Открыть источник](#)

[EVE25] EVE 50PL, документ NKON «2025», D06-01 A

Стр. PDF 6: минимум 5000 мА·ч, 68 г тах, 70 А с рекомендованной отсечкой 75 °С. Согласовать паспорт конкретной партии.

[Открыть источник](#)

[EVEOLD] EVE 50PL, прежний документ NKON

Другая редакция: 4800 мА·ч minimum, 72 г, 125 А с температурной отсечкой. Не объединять со свежими данными в один идеальный элемент.

[Открыть источник](#)

[TBAK] Mooch: BAK 50D2, 07.05.2026

Первичное независимое испытание двух образцов; вероятная предсерия. DCIR 5,12 и 5,44 мОм; около 75 °С на 40 А. Образцы от DIY500AMP.

[Открыть источник](#)

[TRS] Mooch: Reliance RS50, повторный тест 21.05.2026

Два образца партии G3E: DCIR 5,52 и 5,56 мОм. Около 78 °С на 40 А; образцы от Reliance. Не испытание готовой батареи.

[Открыть источник](#)

[TEVE] Mooch: серийная EVE 50PL CCC, 14.01.2026

Средний DCIR 7,6 мОм против 6,6 у предсерии. Паспорт тестируемой версии: 50 А / 80 °С. Отсечка части графиков 2,8 В, ёмкость 1 А измерена до 2,5 В.

[Открыть источник](#)

[TP50] Mooch: серийная Molicel P50B, 23.01.2025

DCIR двух экземпляров 8,2 мОм, паспорт 12,8 мОм при иной процедуре. Основная модель использует паспорт; чувствительность отдельно.

[Открыть источник](#)

[TEST40] Nelvick Berrios / DIY500AMP: сравнение на 40 А

18.09.2025, тест продавца. RS50 17,24 Вт·ч / 74,3 °С; EVE 50PL 16,53 / 72,5; P50B 13,45 / 86,0; 50S 5,77 / 86,7. В этом тесте BAK 45D, а не 50D2; превышение паспортной отсечки 80 °С не является разрешённым режимом.

[Открыть источник](#)

[TEST50] Nelvick Berrios: сравнение на 50 А, 30.12.2025

Открытые интерактивные графики; отдельно предсерийная и серийная EVE. Высокий ток не заменяет проверку на 20–25 А.

[Открыть источник](#)

[TEST20] HKJ / Lygte: Molicel P42A, в том числе 20 А

Оригинальный стендовый тест: графики напряжения, энергии, температуры на 20 и 30 А; температурный датчик для первой ячейки отсутствовал.

[Открыть источник](#)

[NKP50] Molicel P50B v1.1, копия в «Документах» NKON

Подтверждает 71 г max, 60 А / 80 °С, DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки NKON «50 А» и масса 68 г не заменяют PDF.

[Открыть источник](#)

[TEST25] Mooch: Samsung 50S, 11.08.2022

Оригинальный повторный тест: более 85 °С при полном разряде 25 А до 2,5 В; автор рекомендует не более 20 А длительно. Испытана прежняя версия 50S; не переносить автоматически на 50S2.

[Открыть источник](#)

[TEST50SIR] 18650pro: Samsung INR21700-50S, 12.04.2021

Независимый тест исходной 50S: внутреннее сопротивление около 10 мОм. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры 41/51/63/73/85/95 °С при 5/10/15/20/25/30 А. Метод сопротивления не указан достаточно подробно для прямого сравнения с DCIR Mooch.

[Открыть источник](#)

[TEST50S2] Mooch: Samsung 50S2, 07.02.2025

Обновлённая 50S2: 5,111/5,143 А·ч; DCIR 12,9/13,8 мОм; немного дольше исходной 50S при 5/25 А и на 4–7 °С холоднее. 25 А continuous, 45 А только до 80 °С; автор отмечает разброс партий.

[Открыть источник](#)

[T50XG] Mooch: Tenpower 50XG

24.10.2025: возможная предсерия, DCIR двух образцов, 40 А / 90 А до 75 °С.

[Открыть источник](#)

[BT50XG] Batemo: Tenpower 50XG

5.12 А·ч и 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 A continuous по условиям Batemo. Отличается от метода Mooch.

[Открыть источник](#)

[ECF] Battery Mooch: Batteries and Chargers

Сбор 21.09.2026: 50 тем, структурированные данные извлечены из 47 сохранённых страниц; три записи оставлены как ссылки. Фото 11.08.2026 содержит 41 строку >4 А·ч.

[Открыть источник](#)

[L50T] Mooch: Linkdata 50T

06.09.2026: DCIR 4.52 мОм; 50 А до 2.5 В при ~77–78 °C. Нет E-Scores в извлечённом тексте.

[Открыть источник](#)

[GP60Q] Mooch: Great Power 60Q

03.09.2026: DCIR 5.20/4.96 мОм; оценка 35 А, 40 А превышают предел 75 °C.

[Открыть источник](#)

[HC20] Bench Test Results: Ampace JP50P1 (no CCC logo) - 40A/60A 5000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/ampace-jp50p1> Datasheet: <https://www.dnkpowers.com/wp-content/uploads/2025/09/Full-Tab-Battery-Cell-3.58V-5000mAh-21700B-datasheet.pdf> (third_party_mirror)
NKON: 3.95 EUR; expected_2026-10-30; <https://www.nkon.nl/en/ampace-inr21700-jp50-5000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

[HC21] Bench Test Results: Amprius INR21700/50Q (no CCC) - 50A 5000mAh 21700 - Is it 5000Q?

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/amprius-inr21700-50q> Datasheet: https://amprius.com/documents/Amprius_Product_Catalog.pdf (manufacturer_official)

[Открыть источник](#)

[HC22] Bench Test Results: Great Power 50Q - 50A 5000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/great-power-50q>

[Открыть источник](#)

[HC23] Bench Test Results: Linkdata 60P - 60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-60p>

[Открыть источник](#)

[HC24] Bench Test Results: Linkdata 65P - 52A 6500mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-65p>

[Открыть источник](#)

[HC25] Bench Test Results: Reliance RS60 - 50A 5850mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/reliance-rs60>

[Открыть источник](#)

[HC26] Bench Test Results: Tenpower 60XG - 40A/60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/tenpower-60xg> Datasheet:
[https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209\(1\)\(1\)\(1\).pdf](https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209(1)(1)(1).pdf)
(third_party_mirror) NKON: 5.45 EUR; expected_2026-10-09; <https://www.nkon.nl/en/tenpower-inr21700-50xg-6000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

[ARCHIVE30] Графики Mooch: архив пользователя от 30.09.2026

23 графика 21700; энергия оцифрована приблизительно, температуры переписаны с подписей. Начальная температура около 25 °C.

[Открыть источник](#)

[QUOTE30] Предложение Varcell на Alibaba, передано пользователем

Цены в USD/шт. и наличие на 30.09.2026 со слов продавца; доставка, налоги, MOQ и скидки не заданы.

[Открыть источник](#)

[RATING18650] Рейтинг Battery Mooch 18650 от 15.09.2026

Фото относится к 18650, не к 21700. Пометка автора: не распространять после 15.03.2027.

[Открыть источник](#)

Ранжирование: 5 основных и 3 резервных 21700, 5 pouch

Рабочий рейтинг по требованиям проекта: энергия при реальном токе, масса для корпуса и охлаждения, температура стендового элемента и предложение продавца на 30.09.2026. Это не механическая копия фото: новое фото относится к 18650, а основной проект — к 21700 и pouch. Рейтинг энергии 21700 при 20 А опубликован отдельно. Наличие BAK 50D2 у Varcell отсутствует; цены и статусы других продавцов сохранены с их датами. Готовый герметичный блок на 15/30 кВт ещё требует испытания.

Ниже энергия номинальная, до потерь и резерва SOC. Масса — на один блок. «На обвязку» = 40 кг минус масса ячеек: в этот остаток должны войти корпус, BMS, контакторы, предохранители, шины, разъём, крепления и охлаждение. Это предельный бюджет, а не доказательство готовой массы. Для 15/30 кВт на валу принято 17,25/34,29 кВт от батареи (КПД 88%, вспомогательная нагрузка 0,2 кВт). При 100 В под нагрузкой в 16P это около 10,8/21,4 А на ячейку. Для цилиндров сохранена предварительная трёхъярусная укладка под корпус 230×400×340 мм; окончательное размещение шин, охлаждения и обвязки ещё требует CAD.

По предложению 30.09.2026 есть цены Linkdata 60P/65P, Great Power 60Q и Varcell T60/Q65. Цена получена — не подтверждение остатка на 416–832 ячейки. RS60 отсутствует, Tenpower 60XG ожидает подтверждения. У Linkdata 65P и Tenpower 60XG графики дают больше энергии на 20 А, но более высокий Tmax, чем у 50XG; необходимо подтвердить партию и охлаждение. Для T60/Q65 точные испытания в архиве отсутствуют, их свойства не взяты из G50.

Объём по наружным размерам — 31,28 л. Например, при стенках 3 мм внутренний прямоугольный объём был бы 224×394×334 мм, 29,48 л, ещё до крышки, рёбер, уплотнения и креплений. Толщина 3 мм — только пример для проверки места, не расчёт прочности на погружение. Ниже укладка дана в осях корпуса Ш×Г×В; зазоры суммарные по каждой оси. Они ещё не распределены между двумя сторонами. Каталожный размер ячейки L×W×H приводится отдельно.

Топ-5 · 21700

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Цена ячеек / блок	Тепло при 15 кВт
Reliance RS50	26S16P · 416 ячеек	14,83 кВт·ч	27,87 кг	12,13 кг	1539,20 USD / блок	≈268 Вт при 15 кВт
Tenpower 50XG	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	29,54 кг	10,46 кг	1435,20 USD / блок	≈333 Вт при 15 кВт
EVE 50PL	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	28,29 кг	11,71 кг	1123,20 USD / блок	≈367 Вт при 15 кВт
Great Power 50Q	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	29,95 кг	10,05 кг	1144,00 USD / блок	≈302 Вт при 15 кВт
BAK 50D2	26S16P · 416 ячеек	14,98 кВт·ч	28,70 кг	11,30 кг	Alibaba: цена не получена	≈255 Вт при 15 кВт

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Цена ячеек / блок	Тепло при 15 кВт
Molicel P50B	26S15P · 390 ячеек	14,04 кВт·ч	27,69 кг	12,31 кг	2063,10 € / блок	≈660 Вт при 15 кВт
Linkdata 65P	26S16P · 416 ячеек	19,47 кВт·ч	29,20 кг	10,80 кг	3099,20 USD / блок	≈301 Вт при 15 кВт
Tenpower 60XG	26S16P · 416 ячеек	17,97 кВт·ч	29,95 кг	10,05 кг	Alibaba: цена не получена	≈259 Вт при 15 кВт

Сводная таблица: топ-5 pouch

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

Элемент	Сборка	Энергия пары	Ячейки / блок	На обвязку	Цена ячеек / блок	Тепло при 15 кВт
Farasis S46	26S2P · 52 ячеек	16,91 кВт·ч	27,30 кг	12,70 кг	—	Неизвестно
Farasis P84	26S1P · 26 ячеек	15,68 кВт·ч	24,96 кг	15,04 кг	—	Неизвестно
Farasis P79	26S1P · 26 ячеек	14,75 кВт·ч	23,43 кг	16,57 кг	—	Неизвестно
Farasis P73D	26S1P · 26 ячеек	13,88 кВт·ч	24,47 кг	15,53 кг	—	≈1059 Вт при 15 кВт
Farasis P30A	26S3P · 78 ячеек	16,87 кВт·ч	28,39 кг	11,61 кг	—	Неизвестно

Метод сравнения тепловыделения и габаритов

Тепло ниже — расчёт I^2R для одного блока при условных 100 В под нагрузкой: $I = (P_{\text{вала}}/0,88 + 0,2 \text{ кВт})/100 \text{ В}$; $R_{\text{ячеек}} = 26 \times \text{DCIR}/P$. При 15/30 кВт ток блока 172,45/342,91 А. Это мгновенная оценка, а не среднее по маршруту и не разрешение держать 30 кВт постоянно. DCIR из разных источников измерен при разных SOC, длительности и температуре: числа не заменяют сравнительный тест. К потерям ячеек надо прибавить шины, контакторы и BMS; условный 1 мОм обвязки добавит 30/118 Вт. При 90 В потери при той же мощности примерно на 23% выше, чем при 100 В: это пример чувствительности, не порог SOC. Обратимое тепло и температурные градиенты в I^2R не учтены. [[THERM](#)]

Исправление размеров Farasis

Пропуск исправлен: в прежней компоновке P73/P76/P79/P84 стояло «L неизвестна», хотя все три каталожных размера опубликованы. Теперь длина в укладке числовая; отдельно обозначена необходимость монтажных припусков. По апрелю: P73 294×104×14,2 мм (стр. 22), P76 294,4×105,5×14,45 (стр. 23), S46 231×161×6,1 (стр. 25), P51B 326×79×10,3 (стр. 27), P30A 326×79×6,5 (стр. 28). По марту: P79 294×104×13,06 (стр. 29), P84 294×104×13,9 (стр. 30). Каталоги не содержат рабочего чертежа для всех этих исполнений: дополнительное место под соединения и прижим проверяется в CAD, не заменяя опубликованные размеры пропусками. [[F26A](#), [F26M](#)]

Топ-5 · 21700

01 · Основной сравнительный образец

Reliance RS50

26S16P · 416 ячеек



Фото RS50, DIY500AMP

Энергия пары: 14,83 кВт·ч · ячейки/блок: 27,87 кг · на обвязку $\leq$ 12,13 кг

Производитель. Jiangsu Reliance New Energy Technology основана в 2021 году и разрабатывает цилиндрические ячейки с распределённым токосъёмом (tabless). Компания выпускает линейки RS и RH. Для RS50 критична идентичность партии: здесь использован график small spiral / CCC; это не автоматическое подтверждение всех элементов с названием RS50.

Основание включения. Основной кандидат по энергии и массе: около 15,4 Вт·ч до 3,0 В при 20 А; график CCC small spiral даёт 53 °C ($\Delta T=28$ °C). 416 ячеек оставляют 12,13 кг на обвязку. Предложение 3,70 USD/шт. относится к названию RS50; исполнение партии нужно подтвердить. [[ARCHIVE30](#), [QUOTE30](#)]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: цена получена; остаток не подтверждён, 2026-09-30. 3,70 USD/шт.; 1539,20 USD за блок, 3078,40 USD за два. Без доставки, налогов и подтверждённой скидки. При поставке сверить CCC/spiral и редакцию с графиком. NKON: ожидается 24.09.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,05 €/шт., ориентир 1684,80 € за блок; для двух блоков — 3369,60 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,9–40,9 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,25×70,35 мм. Укладка: 201,25×358,75×211,05 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×122,95 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 268 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,06 кВт. DCIR 5,54 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

Ограничения. Остаются сотни сварных соединений и задача отвода тепла. Оценка готовой массы 35,9–40,9 кг пересекает предел 40 кг: удержать его должна реальная ведомость деталей.

Требуемая проверка. Проверить DCIR, ёмкость и нагрев именно закупаемой партии. Не переносить лучший результат отдельного образца на все 416 ячеек.

02 · Силовая альтернатива

Tenpower 50XG

26S16P · 416 ячеек



Фото ячейки, испытанной Batemo

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,54 кг · на обвязку $\leq$ 10,46 кг

Производитель. Tenpower основана в 2006 году и специализируется на цилиндрических литий-ионных ячейках. Основное направление — элементы для силовых применений, включая электроинструмент и малую электрическую технику. В проекте 50XG и 60XG рассматриваются отдельно; доступность 60XG пока ожидает подтверждения продавца.

Основание включения. В графике при 20 А около 15,0 Вт·ч до 3,0 В; максимум 48 °C, то есть +23 °C от старта. Цена 3,45 USD/шт. получена. Масса 29,54 кг ячеек оставляет 10,46 кг на обвязку. Меньший нагрев стендовой ячейки полезен для отбора, но не гарантирует температуру блока. [[ARCHIVE30](#), [QUOTE30](#)]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: цена получена; остаток не подтверждён, 2026-09-30. 3,45 USD/шт.; 1435,20 USD за блок, 2870,40 USD за два. Без доставки, налогов и подтверждённой скидки. Сверить серийную партию и массу. NKON: ожидается 30.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,14 €/шт., ориентир 1722,24 € за блок; для двух блоков — 3444,48 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,5–42,5 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,50×70,50 мм. Укладка: 201,5×359×211,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,5×35×122,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx$ 333 Вт · пик 30 кВт: $\approx$ 1,32 кВт. DCIR 6,90 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

Ограничения. При заложенных 71 г на ячейку масса готового блока оценивается в 37,5–42,5 кг. Придётся особенно тщательно облегчать обвязку либо перейти на 15P и получить около 14,04 кВт·ч на два блока.

Требуемая проверка. Подтвердить паспорт и массу поставки. Рейтинги Batemo получены на одиночной ячейке при свободной конвекции и не гарантируют температуру внутри закрытого блока.

Топ-5 · 21700

03 · Цена и температура стенда

EVE 50PL

26S16P · 416 ячеек



Фото 50PL; партия может отличаться

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,29 кг · на обвязку ≤11,71 кг

Производитель. EVE Energy — китайский производитель литиевых батарей, основанный в 2001 году; работает с потребительскими, тяговыми и стационарными батареями. Для 50PL важны конкретная редакция и масса: испытание образца не объединяет варианты 68 и 72 г в один паспорт.

Основание включения. При 20 А около 14,5 Вт·ч до 3,0 В и 47 °С (+22 °С); ниже энергия, чем у RS50, при более низкой цене 2,70 USD/шт. и меньшем измеренном максимуме. В расчёте масса версии 68 г. Разницу редакций 68/72 г нельзя игнорировать. [ARCHIVE30, QUOTE30]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: цена получена; остаток не подтверждён, 2026-09-30. 2,70 USD/шт.; 1123,20 USD за блок, 2246,40 USD за два. Без доставки, налогов и подтверждённой скидки. Перед заказом подтвердить редакцию и массу. NKON: ожидается 28.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 3,39 €/шт., ориентир 1410,24 € за блок; для двух блоков — 2820,48 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 36,3–41,3 кг. Расчёт для 68 г; при 72 г набор тяжелее на 1,66 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,25×70,30 мм. Укладка: 201,25×358,75×210,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×123,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈367 Вт · пик 30 кВт: ≈1,45 кВт. DCIR 7,60 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

Ограничения. *У версии 72 г ячейки уже весят 29,95 кг, а на обвязку остаётся 10,05 кг. Противоречия редакций по массе и току не позволяют выбирать только по названию 50PL.

Требуемая проверка. До выбора зафиксировать точную редакцию, маркировку и фактическую массу. Не собирать «лучший паспорт» из характеристик разных версий.

04 · Доступная ценовая альтернатива

Great Power 50Q

26S16P · 416 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку ≤10,05 кг

Производитель. Guangzhou Great Power Energy & Technology — китайский изготовитель батарей, основанный в 2001 году. Помимо решений для накопителей энергии компания выпускает цилиндрические ячейки. 50Q и 60Q имеют разные графики разряда; цена 60Q уже получена, но массу и паспорт для компоновки необходимо подтвердить.

Основание включения. При 20 А график даёт около 15,4 Вт·ч до 3,0 В и максимум 51 °С от начальных 25 °С. Предложение Varcell — 2,75 USD/шт. Масса для 416 ячеек по исходным 72 г — 29,95 кг; энергетическая и закупочная альтернатива RS50. [ARCHIVE30, QUOTE30]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: цена получена; остаток не подтверждён, 2026-09-30. 2,75 USD/шт.; 1144,00 USD за блок, 2288,00 USD за два. Без доставки, налогов и подтверждённой скидки. 50 А — заявление продавца; в расчёте сохранён отдельный предел по независимому тесту. NKON: точная модель не найдена на дату 2026-09-21.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,70×70,80 мм. Укладка: 201,7×359,2×212,4 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,3×34,8×121,6 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈302 Вт · пик 30 кВт: ≈1,19 кВт. DCIR 6,24 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Распределённый тепловой контакт внутренних рядов с корпусом; сценарии G=5/20 не гарантированы конструкцией.

Ограничения. Тепловыделение не следует из максимума 51 °С: условия одиночной ячейки не равны закрытому корпусу. Бюджет обвязки только 10,05 кг; нужно подтвердить массу и паспорт партии.

Требуемая проверка. Сверить маркировку 50Q, редакцию и входные измерения, затем испытать герметичный блок на одном источнике питания.

Топ-5 · 21700

05 · Технический резерв без наличия

BAK 50D2

26S16P · 416 ячеек



Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,70 кг · на обвязку ≤11,30 кг

Производитель. BAK — китайский производитель литий-ионных батарей с историей с 2001 года и цилиндрическими силовыми линейками. 50D2 относится к tabless-элементам. По предоставленному предложению Varcell 50D2 отсутствует; это ограничивает закупку у этого продавца, а не отменяет техническую оценку.

Основание включения. Технически сильный кандидат: около 15,3 Вт·ч до 3,0 В при 20 А и 50 °С (+25 °С); 28,70 кг ячеек. На пятом месте закупочного списка, поскольку у указанного продавца нет в наличии; прежний снимок NKON показан отдельно и не доказывает нынешний остаток. [[ARCHIVE30](#), [QUOTE30](#)]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: нет в наличии, 2026-09-30. Отсутствие у Varcell не отменяет отдельный снимок NKON. NKON: в наличии, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 3,39 €/шт., ориентир 1410,24 € за блок; для двух блоков — 2728,96 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 36,7–41,7 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,45×70,75 мм. Укладка: 201,45×358,95×212,25 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,55×35,05×121,75 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈255 Вт · пик 30 кВт: ≈1,01 кВт. DCIR 5,28 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

Ограничения. На корпус и силовую обвязку остаётся на 0,83 кг меньше, чем у RS50. Ориентир готовой массы 36,7–41,7 кг; характеристики тестовых образцов ещё нужно подтвердить у серийной партии.

Требуемая проверка. Сверить маркировку и редакцию паспорта. Не включать в проект ёмкость сверх паспортной, даже если она получена на двух образцах.

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

01 · Документированный эталон

Molice! P50B

26S15P · 390 ячеек



Изображение производителя

Энергия пары: 14,04 кВт·ч · ячейки/блок: 27,69 кг · на обвязку ≤12,31 кг

Производитель. Molicel — марка E-One Moli Energy, входящей в группу Taiwan Cement Corporation. Истоки компании связаны с канадской Moli Energy (1977); современная специализация — цилиндрические ячейки высокой мощности, производство и разработка в Тайване. Для P50B сохранён серийный график января 2025 отдельно от инженерного образца 2024 года.

Основание включения. Серийный тест при 20 А: около 14,0 Вт·ч до 3,0 В, 54 °С (+29 °С). Энергия ниже RS50 при том же токе; сильная сторона — документация и отдельная серийная идентичность. Вариант 15P легче, но пара даёт около 14,04 кВт·ч номинально. [\[ARCHIVE30\]](#)

Рынок и стоимость. NKON: доступно к заказу, снимок 2026-09-21. Для 390 ячеек действует 5,29 €/шт., ориентир 2063,10 € за блок; для двух блоков — 4126,20 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,7–40,7 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,55×70,15 мм. Укладка: 201,55×336,55×210,45 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,45×57,45×123,55 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: $\approx 660 \text{ Вт} \cdot \text{пик}$ 30 кВт: $\approx 2,61 \text{ кВт}$. DCIR 12,80 мОм/яч.: паспортный параметр.

Охлаждение. Охлаждение и BMS по самой горячей ячейке; масса системы входит в лимит 40 кг.

Ограничения. Предложение Alibaba в сообщении отсутствует. При 40 А испытание остановлено на 80 °С; паспортный высокий ток не равен безопасной непрерывной температуре закрытого блока.

Требуемая проверка. Сравнить серийную партию с RS50 по одной методике; не заменять тест январь 2025 инженерным образцом 2024.

02 · Высокая энергия, высокая цена

Linkdata 65P

26S16P · 416 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 19,47 кВт·ч · ячейки/блок: 29,20 кг · на обвязку ≤10,80 кг

Производитель. В оригинальном паспорте INR21700S-50P изготовитель указан как LinkData New Energy Co., Ltd. (□□□□□□□□□□); здесь паспорт доступен через сторонний зеркальный сервер. В архиве есть 50T, 55P, 60P и 65P. График 50T не относится к предлагаемой 50P; единое торговое имя не подтверждает одинаковый внутренний элемент.

Основание включения. При 20 А около 17,9 Вт·ч до 3,0 В и 58 °C (+33 °C). 416 элементов по принятым 70,2 г весят 29,20 кг, но пара имеет 19,47 кВт·ч номинально вместо цели около 15. Цена 7,45 USD/шт. — 3099,20 USD за 416 ячеек. [[ARCHIVE30](#), [QUOTE30](#)]

Рынок и стоимость. Vapcell / Alibaba: цена получена; остаток не подтверждён, 2026-09-30. 7,45 USD/шт.; 3099,20 USD за блок, 6198,40 USD за два. Без доставки, налогов и подтверждённой скидки. 52 A на предложении не приравнены к разрешённому длительному току. NKON: точная модель не найдена на дату 2026-09-21.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,2–42,2 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,70×71,00 мм. Укладка: 201,7×359,2×213 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,3×34,8×121 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈ 301 Вт · пик 30 кВт: $\approx 1,19$ кВт. DCIR 6,22 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Тепловой контроль нужен несмотря на высокий Wh/г. Для полного требования 30 кВт на одном блоке проверить внутренние ряды при низком SOC.

Ограничения. 52 А продавца не приняты как длительный предел; в модели остаётся консервативный предел 25 А по имеющимся данным. На графике 30 А уже 71 °С, 40/50 А остановлены по температуре. Можно уменьшить Р и массу ценой увеличения тока ячейки; такой вариант требует отдельного расчёта.

Требуемая проверка. Подтвердить точную версию, температурный предел 70/80 °С, серийные массы и документы.

Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

03 · Ожидается подтверждение поставки

Тепpower 60XG

26S16P · 416 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 17,97 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку ≤10,05 кг

Производитель. Тепpower основана в 2006 году и специализируется на цилиндрических литий-ионных ячейках. Основное направление — элементы для силовых применений, включая электроинструмент и малую электрическую технику. В проекте 50XG и 60XG рассматриваются отдельно; доступность 60XG пока ожидает подтверждения продавца.

Основание включения. При 20 А около 17,3 Вт·ч до 3,0 В, максимум 56 °C (+31 °C). Более высокая энергия, чем у 50XG, сопровождается большей температурой в этом разряде. Цена/наличие ещё не подтверждены продавцом. [[ARCHIVE30](#), [QUOTE30](#)]

Рынок и стоимость. Varcell / Alibaba: ожидается подтверждение, 2026-09-30. Цена и наличие ожидают подтверждения. NKON: ожидается 09.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,95 €/шт., ориентир 2059,20 € за блок; для двух блоков — 4118,40 € без доставки.

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

Габариты. Ячейка: Ø21,50×70,50 мм. Укладка: 201,5×359×211,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,5×35×122,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: ≈259 Вт · пик 30 кВт: ≈1,02 кВт. DCIR 5,36 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

Охлаждение. Не переносить стендовое охлаждение на корпус. На графике 40 А достигнуты 78 °C; нагрузки 50/60 А остановлены по температуре.

Ограничения. Цена неизвестна; нельзя приравнивать её к 3,45 USD для 50XG. Пара 26S16P даёт 17,97 кВт·ч номинально; сокращение Р уменьшит массу и запас тока.

Требуемая проверка. Дождаться точного предложения, подтвердить паспорт, исполнение и доступность одинаковой партии.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

01 · Лучший запас для компоновки

Farasis S46

26S2P · 52 ячейек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,91 кВт·ч · ячейки/блок: 27,30 кг · на обвязку $\leq$ 12,70 кг

Производитель. Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными.

Основание включения. 26S2P сочетает 16,91 кВт·ч на пару с умеренной массой и оставляет больше поперечного места для прижима и тепловых пластин, чем широкие стопки P79/P84. [\[F26A\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 35,3–41,3 кг. При верхнем допуске массы ячейек на всю обвязку остаётся 11,92 кг.

Габариты. Ячейка: 231×161×6,1 мм. Укладка: 158,6×322×231 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 65,4×72×103 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Плоские поверхности удобны для тепловых пластин, но NCM9 не означает малое тепловыделение. Без DCIR размер охлаждения не определён.

Ограничения. 52 ячейки и двойная параллель. Каталожные 458 А на ячейку действуют лишь 10 с при 25 °С / 50% SOC. Длительные 15 кВт и минутный пик 30 кВт не подтверждены.

Требуемая проверка. Полный паспорт, DCIR, расширение, давление прижима и карты токов. Взять в первую очередь на запрос данных и макетирование.

02 · Энергия в одном параллельном ряду

Farasis P84

26S1P · 26 ячейек



Изображение из каталога

Энергия пары: 15,68 кВт·ч · ячейки/блок: 24,96 кг · на обвязку $\leq$ 15,04 кг

Производитель. Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными.

Основание включения. 26S1P даёт 15,68 кВт·ч на пару при 24,96 кг ячейек в блоке. Большой запас массы под герметичный корпус, прижим и охлаждение. [\[F26M\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 33,0–39,0 кг. При верхнем допуске массы ячейек на всю обвязку остаётся 14,65 кг.

Габариты. Ячейка: 294×104×13,9 мм. Укладка: 208×294×180,7 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×153,3 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Пластины между секциями с отводом на стенку или холодную плиту. Не расходовать весь запас массы на корпус до измерения тепла.

Ограничения. Две стопки шириной 208 мм оставляют мало бокового места. Модель есть в мартовском каталоге; значения удельной энергии требуют уточнения. Пик 504 А относится к 10 с, не к длительной работе.

Требуемая проверка. Подтвердить актуальность поставки, рабочий чертёж, DCIR и непрерывный ток. При отсутствии этих данных второе место остаётся условным.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

03 · Минимальная масса среди pouch топа

Farasis P79

26S1P · 26 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 14,75 кВт·ч · ячейки/блок: 23,43 кг · на обвязку $\leq 16,57$ кг

Производитель. Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными.

Основание включения. 26S1P: 14,75 кВт·ч на пару и 23,43 кг ячеек на блок. На охлаждение и конструкцию остаётся больше массы, чем у остальных pouch в топе. [F26M]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 31,4–37,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 16,18 кг.

Габариты. Ячейка: 294×104×13,06 мм. Укладка: 208×294×169,78 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×164,22 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Предусмотреть прижим и распределённый теплоотвод по плоским поверхностям; мощность охлаждения пока неизвестна.

Ограничения. Энергия немного ниже цели; ширина двух стопок те же 208 мм. Каталожные 284 Вт·ч/кг не согласуются с производением ёмкости на напряжение и массой. Длительная мощность и нагрев не доказаны.

Требуемая проверка. Сверить точную редакцию и энергию, получить DCIR и карты тока. Каталожные 474 А разрешены только на 10 с при указанных условиях.

04 · Есть ваш подробный паспорт

Farasis P73D

26S1P · 26 ячеек



Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена

Энергия пары: 13,88 кВт·ч · ячейки/блок: 24,47 кг · на обвязку $\leq 15,53$ кг

Производитель. Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными.

Основание включения. Паспорт подтверждает 220 А длительно при 25 °С, известен DCIR. Масса 26S1P позволяет заложить серьёзный теплоотвод. [P73D]

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 32,5–38,5 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 15,27 кг.

Габариты. Ячейка: 294,4×103,9×14,3 мм. Укладка: 207,8×294,4×185,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16,2×99,6×148,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. 15 кВт: 897–1059 Вт. При 325 А на 10 с: 3,19–3,76 кВт тепла ячеек. 30 кВт при 100 В не допускаются пределом 325 А.

Охлаждение. Для длительных 15 кВт ориентироваться на холодную плиту и жидкостный контур. Около 0,9–1,1 кВт тепла ячеек требует отдельного подтверждения теплоотвода; сам герметичный короб это не решает.

Ограничения. 13,88 кВт·ч на пару; пик одного блока 30 кВт не подтверждён при 325 А / 10 с. Известное сопротивление означает заметно больше тепла, чем у основных 21700 в принятой расчётной точке.

Требуемая проверка. Рассматривать при снижении пика одного блока или совместной работе двух. Подробный разбор уступок приведён ниже.

Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

05 · Узкая ячейка, больше соединений

Farasis P30A

26S3P · 78 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,87 кВт·ч · ячейки/блок: 28,39 кг · на обвязку ≤11,61 кг

Производитель. Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными.

Основание включения. 26S3P: 16,87 кВт·ч на пару при 28,39 кг ячеек на блок. Укладка шириной 158 мм даёт место по бокам для конструкции и отвода тепла. [\[F26A\]](#)

Масса. Готовый блок по принятой обвязке: 37,4–43,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 10,44 кг.

Габариты. Ячейка: 326×79×6,5 мм. Укладка: 158×326×253,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 66×68×80,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

Тепловыделение одного блока. DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

Охлаждение. Охлаждать оба яруса, не только нижний. DCIR отсутствует; 3P делит ток, но не доказывает малое тепловыделение.

Ограничения. 78 ячеек, два яруса и более сложные соединения. До внутренней глубины 394 мм остаётся 68 мм суммарно, до высоты 334 мм — 80,5 мм: в них должны войти выводы, межъярусные опоры и охлаждение. Масса готового блока может превысить 40 кг.

Требуемая проверка. Подтвердить монтажный чертёж и токовые карты. P51B 2P тяжелее и даёт избыточную для цели энергию, поэтому здесь уступает P30A.

Охлаждение и герметичность блока

Откуда выводить тепло

В герметичном блоке нужен непрерывный путь от ячеек через электроизолирующий теплопроводящий материал и пластины к стенке корпуса или холодной плите. Внутренний вентилятор лишь перераспределяет тепло; наружный теплообменник отводит его в среду. Для цилиндров важен контакт внутренних рядов, для pouch — тепловые пластины и заданный изготовителем прижим. [\[THERM\]](#)

Достаточно ли корпуса

При допустимой разнице между ячейками и средой 20 °C для 300 Вт нужна общая теплопроводность не менее 15 Вт/К, для 700 Вт — 35 Вт/К, для 1 кВт — 50 Вт/К. Эквивалентные тепловые сопротивления: $\leq 0,067 / 0,029 / 0,020$ К/Вт. Это расчётный ориентир установившегося режима всего пути, включая контакт и наружный теплообмен; локальные горячие точки потребуют запаса.

Что я заложил бы в конструкцию

Для RS50/BAK сначала проверить распределённый отвод на металлический корпус. Для остальных и тяжёлого длительного режима заложить холодную плиту и закрытый жидкостный контур с внешним радиатором. У съёмного блока сухой тепловой стык с охлаждаемым посадочным местом упрощает снятие, но его сопротивление надо измерить; жидкостные быстросъёмы добавляют массу, объём и места возможных утечек. Масса плит и фитингов входит в лимит 40 кг.

Погружение в воду

Вода должна оставаться снаружи электрической полости; это не погружное охлаждение самих ячеек. Конструкция должна отводить тепло и на суше: медленное движение, горячий воздух и грязь на стенках могут быть хуже брода. Нужны уплотнение крышки, гермовводы, разъёмы в подключённом и закрытом состоянии и проверка герметичности после вибраций и температурных циклов.

Давление и условия испытания

Глубина, длительность и повторяемость погружения пока не заданы — поэтому водозащиту готового изделия пока нельзя считать подтверждённой. Испытание по выбранной степени IP должно охватывать весь собранный блок. Мембранное выравнивание давления выбирается по условиям воды и перепада давления; оно не заменяет аварийный сброс и охлаждение. Аварийное газоотведение проектируется отдельно. [\[IP, VENT\]](#)

Проверка до заказа всей партии

Записать температуру внутренних и наружных ячеек, плит и корпуса при одном блоке на 15 кВт, повторных пиках 30 кВт заданной длительности и низком SOC. Установить ограничения BMS по наиболее горячей ячейке и отказу охлаждения. С двумя равномерно нагруженными блоками тепло ячеек каждого примерно вчетверо меньше при той же общей мощности, но исходное требование полной тяги на одном блоке остаётся более тяжёлым.

Паспорт пользователя: Farasis S45A · MP08160231S45A

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

В 1P не выполняет требование мощности. В 2P мешают масса и упаковка.

44,9 А·ч; 637±15 г; длительно 135 А при 25 °С. При 25 °С и 50% SOC: 216 А на 10 с, но только 131,66 А на 60 с. Тело 231×160×7,8 мм, с выводами номинально 249,5 мм по высоте; расширение 6%. [SUP]

Несоответствие исходным требованиям

26S1P: 4,35 кВт·ч в блоке / 8,71 кВт·ч в паре. Даже при максимальном напряжении 113,1 В ток 135 А даёт лишь около 13,26 кВт на валу до учёта просадки; 216 А не обеспечивают пик 30 кВт. Поэтому самостоятельные 15/30 кВт в 1P не получаются.

Необходимые компромиссы

26S2P: 8,71 кВт·ч в блоке / 17,42 кВт·ч в паре. Но одни ячейки весят 33,12 кг, с принятой обвязкой 8–14 кг — 41,1–47,1 кг. Чтобы остаться в 40 кг, на всё остальное нужно уложиться в 6,88 кг, а при максимальной массе ячеек — в 6,10 кг. В проработанной схеме корпус расширен до 250 мм; 230 мм пока не подтверждены с прижимом и расширением.

Допустимый сценарий применения

Подойдёт при согласии на более тяжёлый/широкий блок и короткий пик: 2P даёт до 432 А на 10 с в указанных условиях, но на 60 с при 50% SOC — 263,32 А. Это не минутный режим 30 кВт. Заряд до 4,30/4,35 В требует 111,8/113,1 В на сборке; при ограничении 109,2 В часть энергии теряется, точный размер потери по этому паспорту не установлен.

Паспорт пользователя: Farasis P73D · IMP14294105P73D

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

Подходит для рассмотрения на 15 кВт. Самостоятельные 30 кВт остаются главным ограничением.

73 А·ч; паспортная энергия 267 Вт·ч; 941±10 г. При 25 °С: 220 А длительно, 325 А на 10 с. DCIR 1,16–1,37 мОм при 30% SOC, 73 А / 10 с. Тело 294,4×103,9×14,3 мм; противоположные выводы требуют места с двух сторон. [P73D]

Несоответствие исходным требованиям

26S1P: 6,94 кВт·ч в блоке / 13,88 кВт·ч в паре; 24,47 кг ячеек, ориентировочно 32,5–38,5 кг готового блока. Для 15 кВт токовый запас есть при достаточном напряжении и охлаждении. Для 30 кВт на валу при пределе 325 А нужно не менее 105,51 В уже под нагрузкой — почти напряжение полного заряда, до которого ещё вычитается просадка.

Необходимые компромиссы

Реалистичный компромисс — на одном блоке ограничить пик ниже 30 кВт по фактическому напряжению: например, при 100 В и 325 А арифметический потолок около 28,4 кВт на валу, только на 10 с. Либо получать 30 кВт от двух одновременно работающих блоков, отказавшись от полной мощности на одном. Энергии пары при этом примерно на 7,4% меньше цели 15 кВт·ч.

Допустимый сценарий применения

Удвоение до 26S2P внутри каждого блока не спасает исходное задание: ячейки одни весят 48,93 кг. В 1P нужно проверить отвод тепла, прижим, выводы и работу при низком SOC. 100 В в примере — расчётная точка, не порог SOC и не универсальное ограничение контроллера.

Конфигурации для прототипирования

Контрольную закупку сравнивать по точным исполнениям RS50, Tenpower 50XG, EVE 50PL и Great Power 50Q; BAK 50D2 оставить техническим кандидатом до доступной поставки. Для документированного сравнения сохранить Molicel P50B. Linkdata 65P интересна удельной энергией, но дорога и греется сильнее; Tenpower 60XG ожидает подтверждения. Ampac JP50, Linkdata 50P, Yichuan 50PL и Varcell T60/Q65 без совпадающей версии и паспорта не получают свойства графиков других моделей. Для pouch приоритет S46/P84/P79 сохраняется до DCIR и токовых карт. Окончательный выбор решает испытание внутренней горячей ячейки в герметичном блоке на одном источнике питания.